

随机过程与排队论

任课教师:

魏静萱 副教授

wjx@xidian.edu.cn

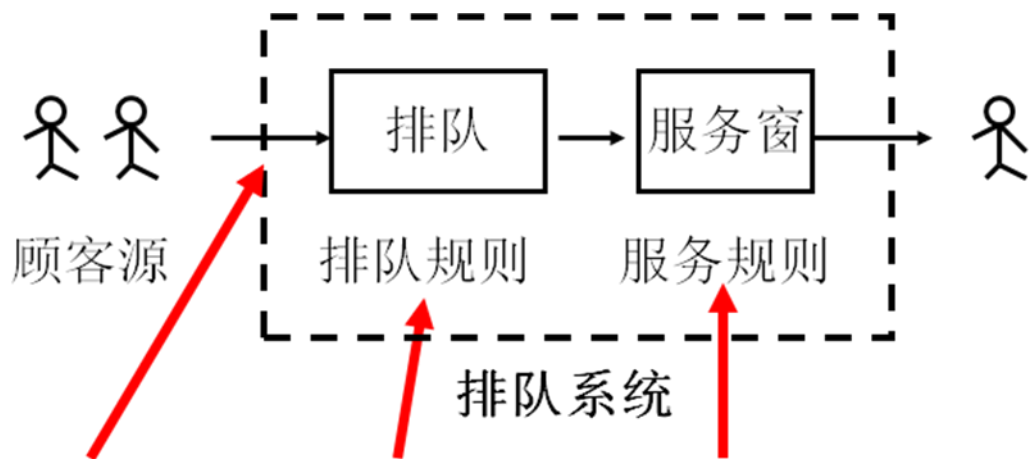
第一节 排队现象

例一：电话系统：主叫用户和被叫用户之间提供语音服务，该服务承载于某条通信信道之上，即两个用户需要一条通道，3 个用户需要 3 个通道，4 个用户需要 6 个通道。一般的， n 个用户需要 n 个通道。地球人口 60 亿，需要？通道。海量通信接近天文数字。

解决：信道“公用”导致拥挤排队现象

例二：排队现象举例

服务系统	公共资源	排队现象
电话	交换机	呼叫等待
机场	跑道	飞机等待起飞
火车售票处	售票员	售票大厅人满为患
加工车间	机床	零件



1.顾客是怎样到达的

2.顾客是怎样排队的

3.顾客是怎样接受服务的

数据

排队系统的三大要素：1. 输入过程 2. 排队规则：队列允许的最大长度 3. 服务窗：顾客是怎样接受服务的

1. 输入过程：顾客(数据)按什么规则进入系统？一个个？成批？

到达过程和(假设)到达时间间隔符合一定的概率分布，称到达分布。

假设：到达过程和到达时间是独立同分布的。到达过程假定为平稳的，对时间是齐次的。

注：Markov 齐次过程 如果一个过程只依赖于现在，而不是过去。。。。

表 1 输入过程的三种随机过程描述

名称	含义
$\{M(t), t > 0\}$	在时间间隔(0,t) 内到达系统的顾客人数
$\{s_n, n=1,2,\dots\}$	S_n 表示第 n 个到达系统的顾客的到达时间
$\{\tau_n, n=1,2,\dots\}$	$\tau_n = S_n - S_{n-1}$ ，表示第 n 个顾客与前一个顾客的到达时间间隔

有可能按顾客到达过程的不同概率特性分类：

① 定长输入 (D)：顾客等间隔到达， $\tau_n = c$

τ_n 的分布函数为 $F(t) = P(\tau_n \leq t) = \begin{cases} 1 & t \geq c \\ 0 & t < c \end{cases}$

② Poisson 流输入(M)：系统的输入过程 $\{M(t)>0\}$ 是 Poission 流满足 4 个条件： a) $M(t)$ 取值为非负数,计数过程.

b) $P(M(0)=0)=1$ ，即时间间隔为 0 时到达系统的人数为 0

c) 过程 $\{M(t)\}$ 具有平稳独立增量性

d) 每一个增量 $M(a+t)-M(a)$ 非负，且服从参数为 λt 的泊松分布 $P\{M(t+a)-M(a)=k\} = \frac{(\lambda t)^k}{K!} e^{-\lambda t}$

③ k 阶 Erlang 输入(Ek)

④ **一般独立输入(G)**: 顾客的到达过程 $\{\tau_n\}$ 是**独立同分布**的随机变量序列, 其分布函数可以是任意函数。

⑤ **成批到达系统**: 顾客一批批到达系统, **每批相继到达的时间间隔**为上述各种分布之一。

2. 排队与服务规则

① **损失制** (无排队队列): 顾客到达时, 系统被占用, 顾客离去, 不再回来。例: ?

② **排队制** (等待制) **先到先服务**、先到后服务、随机服务、**优先服务(VIP)**、多服务台(?)

③混合制:

✓ 排队长度有限:

✓ 等待时间有限: 血浆生物制剂

✓ **逗留**时间有限 (等待时间语): 药品的有效期

3. 服务机构

服务机构包括:

✓ 服务员个数,服务机构的个数

✓ 服务机构的结构形式: 串联、并联、混联

✓ **服务过程: 即服务时间**

3.1 详解

服务机构的结构形式: 单队列单服务员 (图)

多服务员

服务过程: 第 n 个顾客在系统里接受服务的时间

$\{v_n, n = 1, 2, \dots\}$ 假设

- ✓ **定长分布(D)**: 每个顾客被服务的时间是常数 c , 其分布函数为:

$$F(t) = P(v_n \leq t) = \begin{cases} 1 & t \geq c \\ 0 & t < c \end{cases}$$

- ✓ **负指数分布(M)**: 每个顾客的服务时间 $v_1, v_2, \dots, v_n$ 都是独立同负指数分布
- ✓ **Erlang 服务分布(E_k)**
- ✓ **一般独立服务分布(G)**: 顾客接受服务时间是独立同分布的非负随机变量, 分布函数任意。

4. 排队系统的分类与符号

由英国数学家肯达尔提出-----肯达尔模型。

组成: A/B/C/D/E/F

- A**: 顾客到达间隔时间的分布 (输入过程)
- B**: 服务窗服务时间的分布 (服务过程)
- C**: 服务窗个数
- D**: **系统中允许的最大顾客数, 默认无穷**
- E**: 顾客源中顾客数, 默认无穷
- F**: 服务规则: 先来先服务时刻省略不写

例：M/M/C/K 排队系统意义

例：G/E3/2/ ∞ 排队系统意义

2.4 排队论的特性指标

1. **瞬态特性指标**: 对于任意时刻的 t 的对长（系统内的顾客数，包括排队等服务员的顾客数加上接受服务的顾客数）、顾客在系统中的等待时间、逗留时间等。上述指标绝大多数都是随机变量或随机过程，因此主要关注他们的概率特性分布与期望特性。

表 2.3 排队论的瞬态特性指标

$N(t)$	t时刻系统的队长（总顾客数）
$N_w(t)$	t时刻系统的等待队长（顾客排队的人数）
$N_s(t)$	t时刻系统忙的服务员个数（接受服务的顾客数目）
$P_j(t) = P(N(t) = j)$	t时刻系统队长为j的概率
$L(t) = E(N(t))$	t时刻系统的平均队长
$L_w(t) = E(N_w(t))$	t时刻系统的平均等待队长
$L_s(t) = E(N_s(t))$	t时刻系统忙的服务员平均个数
$T_{ws}(t)$	t时刻到达系统的顾客在系统中的逗留时间
$T_w(t)$	t时刻到达系统的顾客在系统中的等待时间（排队时间）
$T_s(t)$	t时刻到达系统的顾客在系统中接受服务时间
$T_{ws}(t)$	t时刻到达系统的顾客在系统中的平均逗留时间
$T_w(t)$	t时刻到达系统的顾客在系统中的平均等待时间（排队平均时间）
$T_s(t)$	t时刻到达系统的顾客在系统中接受服务平均时间

由上表可得以下公式：

$$L(t) = L_w(t) + L_s(t)$$

$$T_{ws}(t) = T_w(t) + T_s(t)$$

2. 稳态特性指标

一个排队系统，在其运行的初始阶段，各个特性指标和 t 密切相关，受初始条件的影响较大（瞬态过程）。但在经过足够长的运行时间后，系统地工作状态趋于平稳，各特性指标不再和实间 t 有关，受初始条件影响较弱，**则称排队系统已由过渡阶段进入平稳状态（重点）**

N	系统队长（总顾客数）
N_w	系统的等待队长（顾客排队的人数）
N_s	系统忙的服务员个数（接受服务的顾客数目）
$P_j = P(N = j)$	系统队长为 j 的概率
$L = E(N)$	系统的平均队长
$L_w = E(N_w)$	系统的平均等待队长
$L_s = E(N_s)$	系统忙的服务员平均个数
T_{ws}	到达系统的任一顾客在系统中的逗留时间
T_w	到达系统的任一顾客在系统中的等待时间（排队时间）
T_s	到达系统的任一顾客在系统中接受服务时间
T_{ws}	到达系统的任一顾客在系统中的平均逗留时间
T_w	到达系统的任一顾客在系统中的平均等待时间（排队平均时间）
T_s	到达系统的任一顾客在系统中接受服务平均时间
A	绝对通过能力：单位时间内被服务完成顾客的均值
Q	相对通过能力：单位时间内被服务完顾客数与请求顾客数之比值
$P_{\text{损}}$	系统的损失概率，即系统满员的概率

表 2.4 排队论的稳态特性指标

由上表得出：

$$L = L_w + L_s$$

$$T_{ws} = T_w + T_s$$

当系统趋于稳定时：

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P_j(t) = P(N(t) = j) = P(N = j) = P$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} L_w(t) = L_w$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} T_{ws}(t) = T_{ws}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} T_w(t) = T_w$$

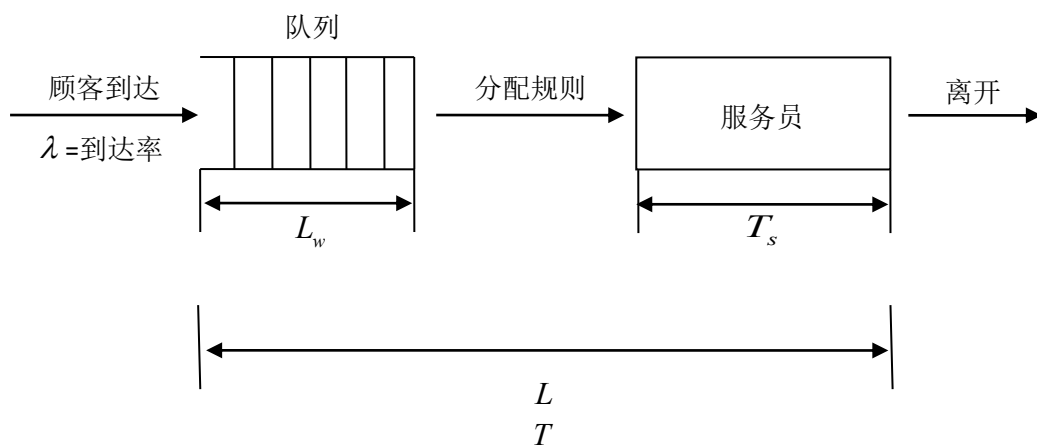


图 2.6 单服务员队列稳态指标

2.6 Little 公式

对一个排队系统，一般假定满足以下 3 个条件：

- (1) 排队系统能够进入稳定状态
- (2) 服务员的忙期与闲期交替出现，即系统不总会处于盲期
- (3) 系统中任意顾客不会永远等待，系统也不会永无顾客到达

若上述假设成立，则有 little 公式：

$$L = \lambda T$$

$$L_w = \lambda_w T_w$$

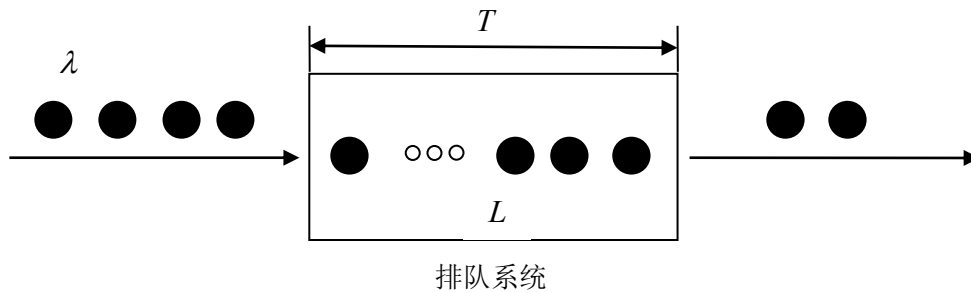
$$L_s = \lambda_s T_s$$

注意：1. 只关注三个量的平均统计值

2. 对顾客的到达时间间隔分布、服务时间分布、排队规则不做要求

3. 必须针对同一顾客群

直观的解释



$$L = L_w + L_s$$

$$T_{ws} = T_w + T_s$$

综上两个公式和 **little** 公式，得知，只要求得 L_s 或 T_s ，再知道 L, L_w, T_{ws}, T_w 四个指标中的任一个，其他 3 个就可以立即求出，从而解得排队系统。通常 T_{ws}, T_w 容易从统计中获得，而 L, L_w 容易从理论中获得。

● 概率论回顾

Markov 过程：当随机过程在 t_n 时刻所处的状态为已知，过程在大于 t_n 的时刻所处的概率只与 t_n 有关，而于 t_n 以前的时刻无关，此性质为无后效性。

$$P\{X(t) \leq x | X(t_n) \leq x_n, X(t_{n-1}) \leq x_{n-1}, \dots, X(t_0) \leq x_0\} = P\{X(t) \leq x | X(t_n) \leq x_n\}$$

Markov Chain (MC)

Discrete-time Markov Chain (DTMC)

Continuous-time Markov Chain (CTMC)

马尔科夫链 n 时刻的 k 步转移概率: n 时刻 MC 处于状态 i , 经过 k 步时间, 系统处于 j 状态的概率:

$$p_{ij}^k(n) = p_{ij}(n, n+k) = p\{X(n+k) = j | X(n) = i\}$$

转移概率特点: $\sum_{j=1}^{\infty} P_{ij}(n, n+k) = 1, i = 1, 2, \dots$

特别的, 当 $k=1$ 时, 得到一步转移概率

$$p_{ij} = P_{ij}(1) = P\{X_{n+1} = j | X_n = i\}$$

其一步转移概率矩阵 $\mathbf{P}(1)$ 为:

.....

$$\begin{array}{c}
X_n \text{ 的 状态} \\
\begin{matrix} 1 \\ 2 \\ \dots \\ i \\ \dots \end{matrix}
\end{array}
\begin{matrix}
X_{n+1} \text{ 的状态} \\
\begin{matrix} 1 & 2 & \dots & j & \dots \end{matrix} \\
\left[\begin{array}{cccccc}
p_{11} & p_{12} & \dots & p_{1j} & \dots \\
p_{21} & p_{22} & \dots & p_{2j} & \dots \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\
p_{i1} & p_{i2} & \dots & p_{ij} & \dots \\
\dots & \dots & \dots & \dots & \dots
\end{array} \right]
\end{matrix}
= P(1)$$

K 步转移概率矩阵记为 $P(k)$

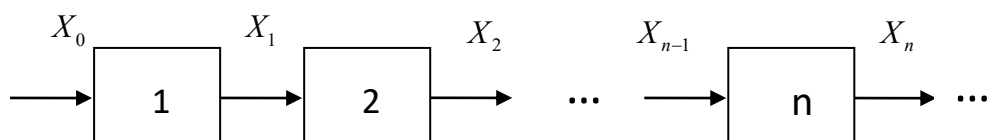
本课程研究时间齐次马尔可夫过程：系统行为不依赖于观测时间，**即马尔科夫过程中的条件分布函数不随观察起始时刻的变化而变化，我们可以任选时间轴为起点。**

N 时刻的 k 步转移概率：

$$p_{ij}^k(n) = p_{ij}(n, n+k) = p\{X(k) = j | X(0) = i\} = p_{ij}^k$$

从状态 i 到状态 j 的概率和时刻 n 无关，称这类 MC 为时齐马尔科夫链。

例1.1 只传输数字 0 和 1 的串联系统。如下图所示，设每一级的传真率为 p，误码率为 $q=1-p$ ，设一个单位时间传输一级， x_0 是第一级的输入， x_n 是第 n 级的输出。



0-1 传输系统

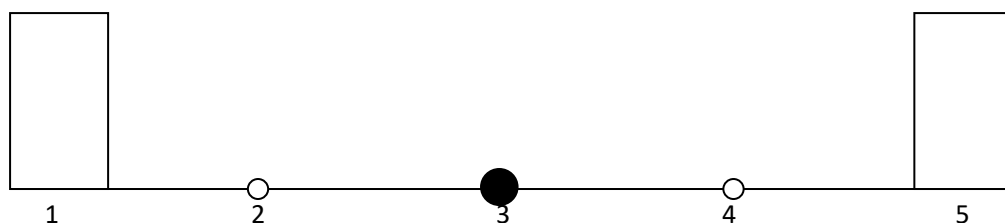
分析： $\{X_n, n=1,2,\dots\}$ 是一个随机过程， 状态空间 $I=\{0, 1\}$ 是一个齐次马尔科夫过程， 转移概率和一步转移概率矩阵为：

$$p_{ij} = P\{X_{n+1} = j | X_n = i\} = \begin{cases} p & j = i \\ q & j \neq i \end{cases}$$

一步转移概率矩阵

$$\begin{matrix} & 0 & 1 \\ 0 & [p & q \\ 1 & q & p] \end{matrix}$$

例 1.2 一维随机游动 设一质点在如图所示的直线的点集 $I=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上随机游动， 并仅在 1 秒、2 秒等整秒时刻发生游动。



一维随机游动

游动规则是：如果 Q 现在位于点 $i(1 < i < 5)$ ，则下一时刻各以 $1/3$ 的概率向左或向右移动一格，或以 $1/3$ 的概率留在原处；如

果 **Q** 位于 **1**（或 **5**）这点上，则下一时刻就以概率 **1** 游动到 **2**（或 **4**）这一点上。**1** 和 **5** 这两点称为反射壁，上述现象为带有两个反射壁的随机游动。

分析： X_n 表示时刻 **n** 时 **Q** 的位置，不同的位置就是 X_n 的状态。 X_{n+1} 所处的状态的概率分布只与 $X_n=i$ 有关，而与 **Q** 在时刻 **n** 之前如何到达状态 **i** 无关，因此该过程是马尔科夫过程，并是齐次的。

一步转移概率：

$$p_{ij} = P\{X_{n+1} = j | X_n = i\}$$

$$= \begin{cases} 1/3, & j = i-1, i, i+1, 1 < i < 5 \\ 1, & i = 1, j = 2 \text{ or } i = 5, j = 4 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

例1.3 初始时 $Z_0 = (1, 0)$, 状态转移概率

$$P = \begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}, \text{ 问 } n \text{ 步后的状态?}$$

$$Z_1 = Z_0 * \begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}$$

$$Z_2 = Z_1 * \begin{pmatrix} 0.1 & 0.1 \\ 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}$$

.....

状态转移矩阵与系统工程问题收敛性关系?

$$X^{n+1} = X^n * P$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} X^{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} X^n * P$$

$$X = X * P$$

问 1: X 存在吗? $X \neq 0$

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

问 2: 状态转移矩阵有一个特征值为 1?

$$PX = \lambda X \quad (\text{特征方程})$$

$$|P - \lambda E| = 0, \text{ 把 } \lambda = 1 \text{ 代入满足}$$

$$|P - E| = 0.$$

问 3: 特征值作用是什么?

问 4: 一步转移矩阵使系统最终收敛到稳态, 且收敛有快有慢, 这与矩阵的什么有关? 唯一吗? 一步状态转移矩阵能收敛于稳态吗?

例 1:
$$P = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.2 & 0.8 \end{bmatrix}$$

平稳分布存在唯一、状态转移矩阵收敛。

例 2:

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad P^2 = E, \quad P^3 = P$$

平稳分布存在唯一、状态转移矩阵不收敛。

例 3:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}, \quad \text{解含自由变量, 稳态不唯一。}$$

例 1.4 某计算机机房的一台计算机经常出故障, 研究者每隔 15 分钟观察一次计算机的运行状态, 收集了 24 小时的数据 (共作 97 次观察), 用 1 表示正常状态, 用 0 表示不正常状态, 所得的数据序列如下:

1110010011111110011110111111001111111110001101101

111011011010111101110111101111110011011111100111

设 X_n 为第 n ($n=1,2,\dots,97$) 个时段的计算机状态, 可以认为它是一个齐次马氏链, 状态空间 $I=\{0,1\}$, 96 次状态转移的情况是:

0→0, 8 次, 0→1, 18 次;

1→0, 18 次, 1→1, 52 次。

因此, 一步转移概率可用频率近似地表示为

$$P_{00} = P(X_{n+1} = 0 | X_n = 0) \approx \frac{8}{8+18} = \frac{8}{26},$$

$$P_{01} = P(X_{n+1} = 1 | X_n = 0) \approx \frac{18}{8+18} = \frac{18}{26}$$

$$P_{10} = P(X_{n+1} = 0 | X_n = 1) \approx \frac{18}{18+52} = \frac{18}{70},$$

$$P_{11} = P(X_{n+1} = 1 | X_n = 1) \approx \frac{52}{18+52} = \frac{52}{70}$$

马尔可夫特性隐含的重要结论: 过程在任何状态的逗留时间的分布必定具有无记忆性(**Memoryless property**)。若过

程未来的演化只依赖于过程当前的状态，状态的剩余逗留时间必定与过程在该状态已经花费的时间无关。

例题 1.4 中，若计算机在前一时段(15 分钟)的状态为 0，问从本时段起此计算机能连续正常工作一小时的概率为多少。

- 1 个时段 = 15 分钟
- 连续正常工作 1 小时 = 连续 4 个时段都正常
- 上时段末状态 = 0
- 本时段开始要立刻转到正常，并接下来 3 步都保持正常。则概率为：

$$P=P_{01}*P_{11}^3$$

例 1.5 排队模型 设服务系统由一个服务员和只可容纳 2 人的等候室组成，服务规则是：先到先服务，后来者须在等候室依次排队。假定一个需要服务的顾客到达系统时发现系统内已有 3 个顾客（一个正在接受服务，两个在等待时排队），则该顾客离去。设时间间隔 Δt 内将有一个顾客进入系统的概率为 q ，有一原来被服务的顾客离开系统（服务完毕）的概率为 p 。又设当 Δt 充分小时，在这一时间间隔内多于一个顾客进入或离开系统实际上是不可能的。该系统是马尔科夫链。

设 $X_n = X(n\Delta t)$ 表示时刻 $n\Delta t$ 时，系统内的顾客数，即系统的状态。 $\{X_n, n=0,1,2,\dots\}$ 是一个随机过

程，状态空间 $I=\{0,1,2,3\}$. 下面来计算此马尔可夫链的一步转移概率。

$$P_{00}$$

$$P_{01}$$

$$P_{02}$$

$$P_{03}$$

$$P_{11}$$

$$P_{12}$$

$$P_{13}$$

$$P_{21} \quad ????$$

$$P_{22}$$

$$P_{23}$$

$$P_{31}$$

$$P_{32}$$

$$P_{33}$$

1.4 离散事件马尔科夫链的性质

五个基本性质：互通性、周期性、常反性、遍历性和稳定状态的分布。

1. 互通性

互通性：若有两个状态 i 和 j , $i \rightarrow j$ 同时 $j \rightarrow i$ 则称 i 和 j 状态相通，记为 $i \leftrightarrow j$

可达性：某两个状态 i 和 j 的 n 步转移概率大于 0, 即

$$p_{ij}^{(n)} \geq 0, \text{ 则称状态 } i \text{ 可以到达 } j, \text{ 记为 } i \leftrightarrow j$$

图 1 所示。

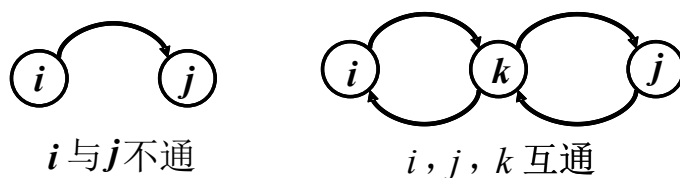


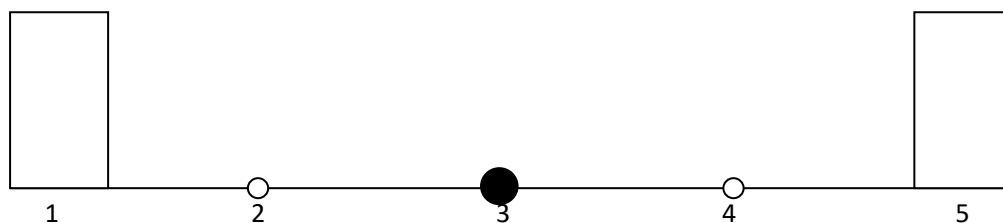
图 1. 互通性

互通性满足三条性质：

- (1) 自反性： $i \leftrightarrow i$ 每个状态 0 步转移到自己
- (2) 对称性： $i \leftrightarrow j$ 当且仅当 $j \leftrightarrow i$
- (3) 传递性： 若 $i \leftrightarrow k$ 且 $k \leftrightarrow j$, 则 $i \leftrightarrow j$

例 1:

一维随机游动 设一质点在如图所示的直线的点集 $I=\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上随机游动，并仅在 1 秒、2 秒等整秒时刻发生游动。



一维随机游动

游动规则是：如果 Q 现在位于点 $i(1 < i < 5)$, 则下一时刻各以 $1/3$

的概率向左或向右移动一格，或以 $1/3$ 的概率留在原处；如果 Q 位于 1 （或 5 ）这点上，则下一时刻就以概率 1 游动到 2 （或 4 ）这一点上。 1 和 5 这两点称为反射壁，上述现象为带有两个反射壁的随机游动。

一步转移概率：

$$p_{ij} = P\{X_{n+1} = j | X_n = i\}$$

$$= \begin{cases} 1/3, & j = i-1, i, i+1, 1 < i < 5 \\ 1, & i = 1, j = 2 \text{ or } i = 5, j = 4 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

我们画出其状态转移图，图中每条有向边上的数值即为一步转移概率。每条边上的值为一步转移概率。

2. 不可约

不可约：若一个马尔科夫链的任意两个状态都互通，则此马尔科夫链为不可约马尔科夫链。

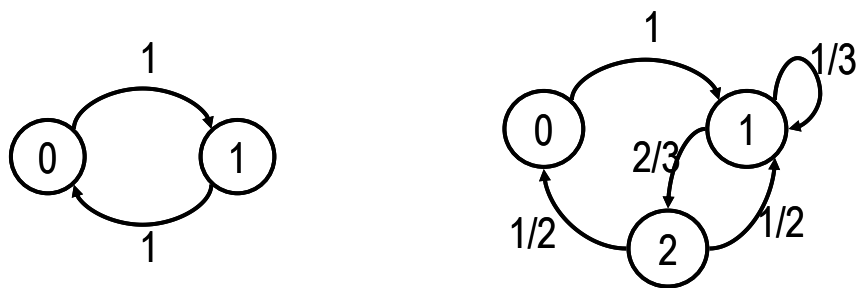


图 3 不可约马氏链

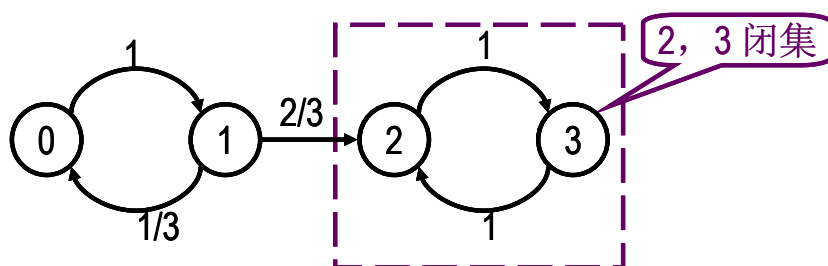


图 4

3. 周期性

周期：对于一个状态 j , 若 $p_{jj}^n > 0$, 即过程可以经过 n 步, 从状态 j 返回状态 j , 则定义所有正整数 n 的**最大公约数**为状态 j 的周期, 记为 d_j 。

- 若 $d_j > 1$ 状态 j 是周期性状态
- 若 $d_j = 1$ 状态 j 是非周期状态
- 若 $p_{jj}^n = 0$ 状态 j 的周期 $d_j = \infty$

定理：若 $i \leftrightarrow j$, 则 $d_i = d_j$, 互通的状态有相同的周期

判断非周期的充分条件：

- 若此状态带有自环，则必为非周期的
- 若此状态与一个非周期的状态互通，则必为非周期的

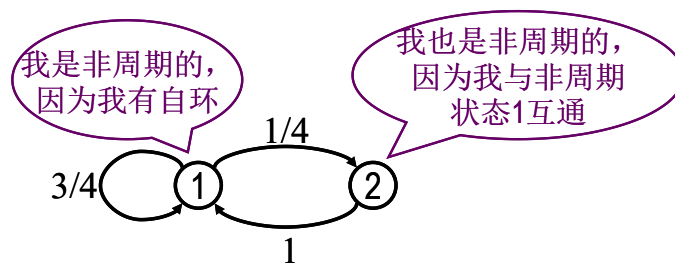


图 5 周期性

例 1：简单两状态周期链

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \text{ 状态空间}\{1,2\}$$

该马尔可夫链为不可约周期链， $d=2$

例 2：非周期链

$$P = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 \end{bmatrix}, \text{ 状态空间}\{1,2\}$$

任意步数都可以返回自身，最大公约数为 1，非周期。

例 3：三状态环形周期链

$$P_{12}=P_{23}=P_{31}=1$$

$$p_{11}^1 = 0, p_{11}^3 > 0, p_{11}^6 > 0, p_{11}^9 > 0, \dots$$

$$(3, 6, 9, \dots) = 3$$

周期为 3

4. 常返性

常返性考察马尔科夫链由一个状态出发能否返回到本状态的特性。

- 正常返 （必定会返回，平均返回时间为有限值， $M_j < \infty$ ）
- 零常返 （必定会返回，平均返回时间为 ∞ ， $M_j = \infty$ ）
- 非常返 （可能不再返回）

$$f_j^n = P\{\text{在离开状态 } j \text{ 后经过 } n \text{ 步走首次返回 } j\}$$

$$f_j = \sum_{n=1}^{\infty} f_j^n = f_j^1 + f_j^2 + f_j^3 + \dots = P\{\text{不断返回 } j\}$$

若 $f_j = 1$ ，则称 j 为常返态；若 $f_j < 1$ ，状态 j 为非常返。

$M_j = \sum_{n=1}^{\infty} n f_j^n$ ：离开状态 j 后第一次返回状态 j 所需要的平均步数。

例 1:

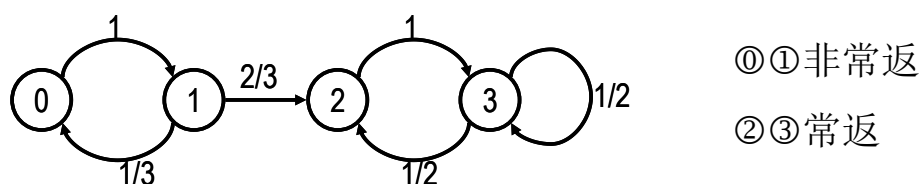


图 7 马氏链的常返性

图中，状态 0 和状态 1 是互通的，一旦由状态 1 以概率 $2/3$ 转移到状态 2，则不能返回，所以状态 0 和状态 1 均为非常返，状态 2 和状态 3 显然是常返，具体是正常返还是零常返则要根据上述公式来计算。

□

例 2 设齐次马尔可夫链的状态空间为 $\{1,2,3,4\}$ ，一步转移矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{pmatrix}$$

试研究其状态关系。

解：画出状态转移图，

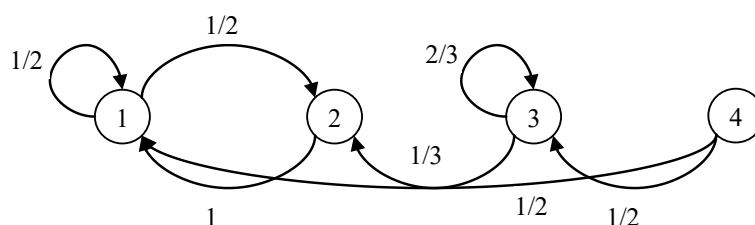


图 2 本例的状态转移图

可知：

$$f_4^{(n)} = 0 \ (n \geq 1) \Rightarrow f_4 = 0 < 1$$

$$f_3^{(1)} = \frac{2}{3}, f_3^{(n)} = 0 \ (n > 1) \Rightarrow f_3 = \frac{2}{3} < 1$$

故状态 **3** 和 **4** 为非常返态。

$$f_1 = f_1^{(1)} + f_1^{(2)} + 0 + \cdots + 0 + \cdots = 1$$

$$f_2 = \sum_{n=1}^{\infty} f_2^{(n)} = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots = 1$$

$$M_1 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_1^{(n)} = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2} < \infty$$

$$M_2 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_2^{(n)} = 1 \times 0 + 2 \times \frac{1}{2} + \cdots + n \cdot \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots = 3 < \infty$$

故状态 **1** 和 **2** 都是正常返的，易知它们是非周期的，从而是遍历状态。

例 3 设马尔可夫链的状态空间为 $S=\{1,2,3,\dots\}$ ，转移概率为： $p_{11}=1/2$ ， $p_{i,i+1}=1/2$ ， $p_{i1}=1/2$ ， $i \in S$ ，研究各状态的分类。

解：画出状态转移图，

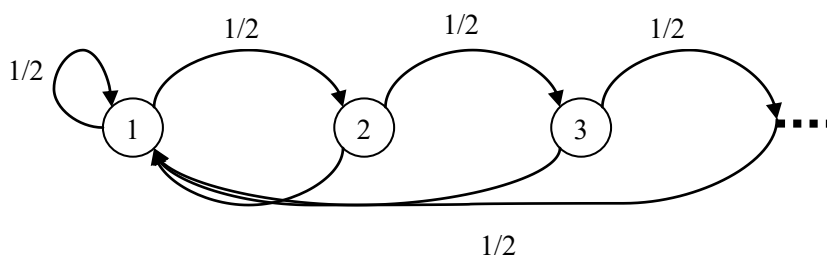


图 3 本例的状态转移图

可知：

$$f_1^{(n)} = \left(\frac{1}{2}\right)^n, \text{ 故 } f_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1, \text{ 故状态 } \mathbf{1} \text{ 是常返的。}$$

又 $M_1 = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n < \infty$ ，故状态 1 是正常返的。

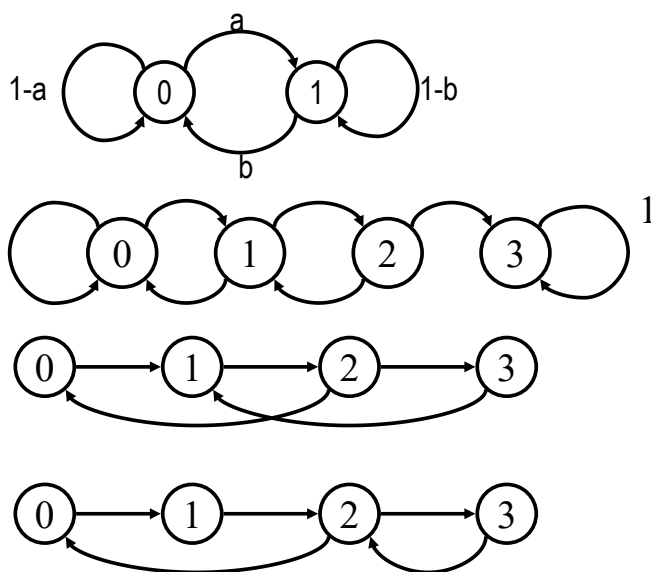
根据马尔可夫链的性质：相互到达的状态，其返回概率相等，因此状态 2 的返回概率 f_{22} 等于状态 1 的返回概率 f_{11} ，即 $f_{22}=1$

不可约链中所有状态的常返性一致

易知状态 1 是非周期的，从而状态 1 是遍历的。

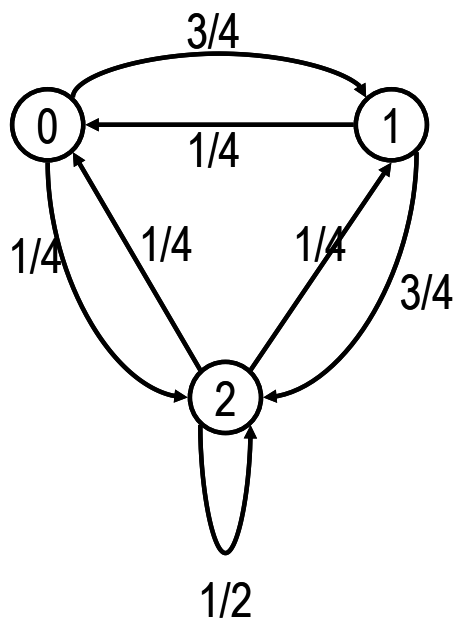
对于其它状态，由于 $1 \leftrightarrow i, i \in S$ ，因此也是遍历的。

例 4 下面四副图分别描述了四个马尔可夫链的状态转移图，请分别判断他们的互通、不可约、周期、常返 p28 例题



例 5 已知某齐次马尔可夫链的状态转移图如下，写出一步转

移概率矩阵，判断常返性。



例 6

一个粒子漫游者在整数轴上随机行走。假定：如果在时间点 n ，它是在一个奇数，在时间点 $n+1$ ，它移到一个偶数。如果在时间点 n ，它是在一个偶数，它移到另一个偶数的概率为 w ，否则它移到一个奇数。定义一个 2 个状态的马尔可夫链模型描述它的行为，并给出：

(a) 第 4 步的状态转换矩阵

(b) 当 w 为何值时，马尔可夫链是(i)非周期的(ii)常返的

(c) 粒子漫游者在偶数状态的概率

思路：1. 构建两状态马尔可夫链模型

定义两个状态，贴合粒子位置的奇偶性，满足马尔可夫链“未来状态仅依赖当前状态”的性质：

- 状态 0：粒子处于偶数位置；
- 状态 1：粒子处于奇数位置。

2. 状态 0 的自转移概率为 w ，因此当 w 大于 0 时，状态 0 存在自转移，能在 1 步返回自身，周期为 1（非周期）；若 w 等于 0，状态 0 的自转移概率为 0，此时状态 0 只能转移到状态 1，状态 1 只能转移到状态 0，两状态交替转移，

周期为 2（周期态）。

综上，当 w 大于 0 时，马尔可夫链是非周期的。

$W=1$ ，常返。

4. 遍历性

马尔科夫遍历性：在马尔可夫链中，如果 n 步转移概率 p_{ij}^n 对一切 i, j 存在不依赖于 i 的极限，即 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{ij}^n = p_j(\infty) = p_j$ ，

则称马尔科夫链具有遍历性。其中 $p_j(\infty)$ 表示在极限时间

（平衡状态）系统处于状态 j 的概率， p_j 系统处于状态 j 的概率。

定理：如果齐次马尔可夫链的一个状态 j 是非周期的、正常返的，则此状态 j 是遍历的。

例 4：设马尔科夫链的状态空间为 $S=\{1,2,3,\dots\}$ ，转移概率为：

$p_{11} = 1/2$ ， $p_{i,i+1} = 1/2$ ， $p_{i1} = 1/2$ 研究各状态的分类。

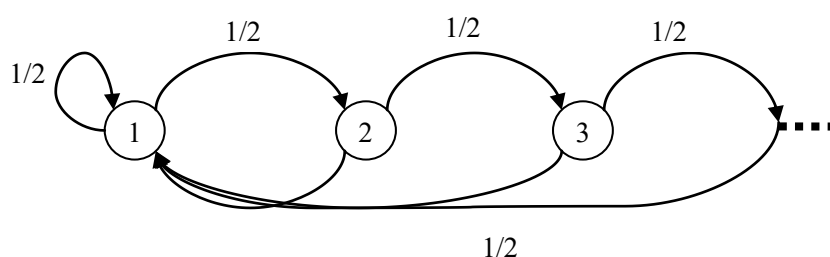
可知：

$f_1^{(n)} = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ，故 $f_1 = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n = 1$ ，故状态 1 是常返的。

又 $M_1 = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{2}\right)^n < \infty$ ，故状态 1 是正常返的。

易知状态 1 是非周期的，从而状态 1 是遍历的。

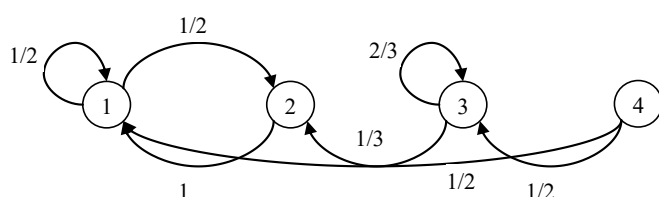
对于其它状态，由于 $1 \leftrightarrow i, i \in S$ ，因此也是遍历的。



例 5：设其次马尔科夫链的状态空间为{1, 2, 3, 4}，一步转移矩阵为：

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{试研究各状态关系}$$

解：画出状态转移图，



可知：

$$f_4^{(n)} = 0 \ (n \geq 1) \Rightarrow f_4 = 0 < 1$$

$$f_3^{(1)} = \frac{2}{3}, f_3^{(n)} = 0 \ (n > 1) \Rightarrow f_3 = \frac{2}{3} < 1$$

故状态 3 和 4 为非常返态。

$$f_1 = f_1^{(1)} + f_1^{(2)} + 0 + \cdots + 0 + \cdots = 1$$

$$f_2 = \sum_{n=1}^{\infty} f_2^{(n)} = 0 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots = 1$$

$$M_1 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_1^{(n)} = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} = \frac{3}{2} < \infty$$

$$M_2 = \sum_{n=1}^{\infty} n f_2^{(n)} = 1 \times 0 + 2 \times \frac{1}{2} + \cdots + n \cdot \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots = 3 < \infty$$

故状态 1 和 2 都是正常返的，易知它们是非周期的，从而是遍历状态。

性质 6: 稳定状态分布

如何求解平稳状态分布

性质 1: 一步转移概率矩阵各行和为 1

性质 2: $\text{rank}((P - E)^T) = n - 1$

性质 3: P^T 至少有一个特征值为 1

问题: 系统是否存在平稳分布? 若存在如何求解?

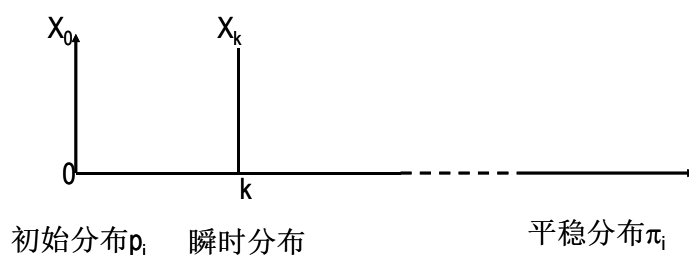
平稳分布 $x_{n+1} = x_n \cdot P = x_n$

2. 若存在 m , 使得 P^m 中无零元, 则存在平稳分布

1. 定理: 马尔可夫链是遍历的 $\Leftrightarrow$ 其平稳性分布必定存在、唯一

与初始分布无关且保持不变。

我们用如下图来说明上述描述。



极限概率: $\{\eta_i\}$ (过程处于 i 状态) 定义为: $\eta_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \eta_i(n)$

$\eta_i(n)$ 为 n 时刻过程处于 i 状态的概率。极限概率的意义在于, 对于固定的状态 i , 不管链在某一时刻从什么状态出发,

到达 i 概率都趋于 η_i , 这就是遍历性。

$$\begin{cases} \eta_j = \sum_{i \in S} \eta_i p_{ij} \\ \sum_{j \in S} \eta_j = 1 \end{cases} \quad \text{正则条件}$$

一质点在 **1**, **2**, **3** 三个点随机游动, **1** 和 **3** 是两个反射壁, 当质点处于 **2** 时, 下一时刻转移到 **1** 和 **3** 的概率各为 $1/2$ 。写出一步转移概率矩阵,, 判断此链是否遍历?

$$\text{例: } p = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$p(2) = p^2 = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$p(3) = p(2)p = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = p$$

一般的: $p(2n+1) = p; p(2n) = p(2)$

所以此链不具有稳态, 不具有遍历性。

一质点在 **1**, **2**, **3** 三个点随机游动, **1** 和 **3** 是两个反射壁, 当质点处于 **2** 时, 下一时刻处于 **1**, **2**, **3** 是等可能的。写出一步转移概率矩阵,, 判断此链是否遍历?

例： $p = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 是否具有稳态？若有求出极限分布。

$$\text{解： } P = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, P(2) = P^2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{9} & \frac{7}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix},$$

由定理可知，此链具有遍历性。

设极限分布 $\eta = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$,

$$\text{方程组} \begin{cases} \eta_1 = \frac{1}{3} \eta_2 \\ \eta_3 = \frac{1}{3} \eta_2 \\ \eta_1 + \eta_2 + \eta_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \eta_1 = \frac{1}{5}, \eta_2 = \frac{3}{5}, \eta_3 = \frac{1}{5}$$

大作业：一步转移矩阵使网络系统（排队系统或调度系统）最终收敛到稳态，且收敛有快有慢，这与矩阵的什么有关？？唯一吗？一步状态转移矩阵能收敛于稳态吗？

要求：1.按照论文的格式认真撰写报告

2.论文内容包括：题目、摘要、引

言、正文、**实验**（可选）、结论，及参考文献。（页数不限）

3.小组成员姓名、学号、分工写在首页(**大约 6 位同学一组**)。

- 4.电子版通过西电平台上传(最后一次课后上传)，每位同学都要上传。(占期末总成绩的 30%，必须上传电子版，勿忘。)
- 5.打印版最后一次课带到教室（每组 1 份）。
- 6.作业模板我发到课程-资料文件夹里了

生灭过程

生灭过程是一种特殊的马尔可夫链，即每一次状态转移都发生在相邻状态之间，其状态的变化只可能有三种：加（1）生，减（1）灭和不变， 如图：

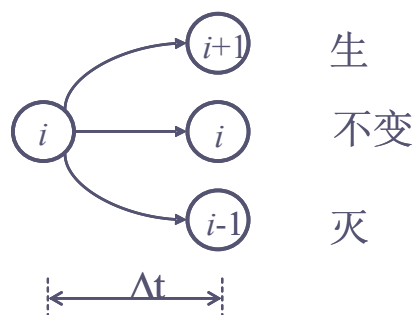


图 1. 生灭过程的三种状态转移

$$\begin{aligned}
(1) \quad p_{n,n+1}(\Delta t) &= P\{N(t+\Delta t) = n+1 \mid N(t) = n\} \\
&= \lambda \Delta t + o(\lambda \Delta t), \quad \lambda > 0, n \in E \\
(2) \quad p_{n,n-1}(\Delta t) &= P\{N(t+\Delta t) = n-1 \mid N(t) = n\} \\
&= \mu \Delta t + o(\mu \Delta t), \quad \mu > 0, n \in E / \{o\} \\
(3) \quad p_{i,j}(\Delta t) &= P\{N(t+\Delta t) = j \mid N(t) = i\} \\
&= 1 - \sum_{j \neq i} p_{ij}(\Delta t) \\
&= 1 - (\lambda + \mu) \Delta t + o(\Delta t), \quad j, i \in E \\
(4) \quad p_{i,j}(\Delta t) &= P\{N(t+\Delta t) = j \mid N(t) = i\} \\
&= o(\Delta t), \quad |j-i| \geq 2, j, i \in E
\end{aligned}$$

在间隔为 Δt 的一个充分小的时间内，忽略高阶无穷小后，以 $N(t)$ 表示时刻 t 系统内某群体的个数，则该群体个数 n 的状态转移：

“生”：从 n 增加一个，其概率为 $\lambda \Delta t$ ；

“灭”：从 n 减小一个，其概率为 $\mu \Delta t$ ；

“不变”：群体个数 n 保持不变，其概率为 $1 - (\lambda + \mu) \Delta t$ ；

而特性（4）则说明在充分小的时间段内，群体个数的变化大于等于 2 的情况在概率上可忽略。生灭过程的命名理由即在于此。

应用总结

1. Markov 链应用

实例：强化学习 — 马尔可夫决策过程 MDP（机器人走迷

宫)

最经典具体例子: AI 小车迷宫导航

状态

迷宫格子: 空地、墙壁、终点、陷阱

动作

上下左右移动

奖励

走到终点 + 高分, 撞墙扣分, 踩陷阱大幅扣分

马尔可夫特性

小车下一步在哪, 只看现在在哪一格

不需要记住之前走过哪条路、绕了多少圈

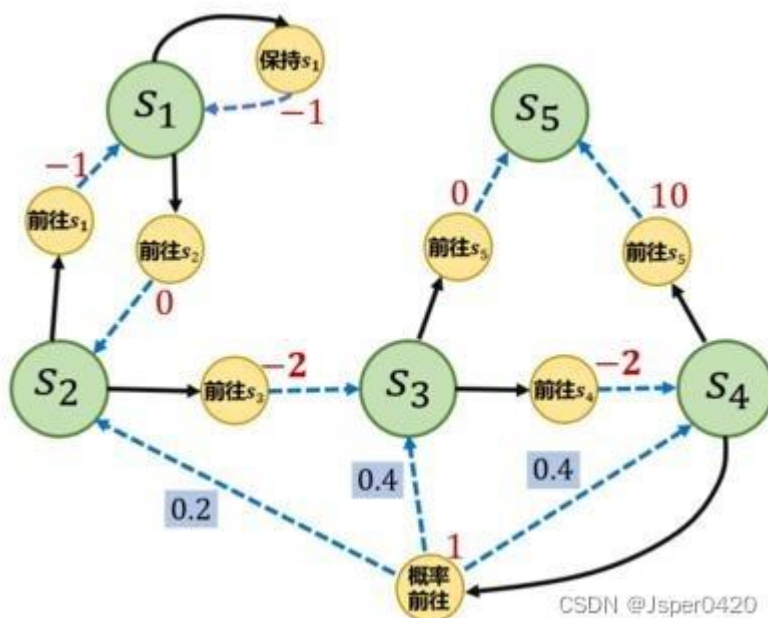
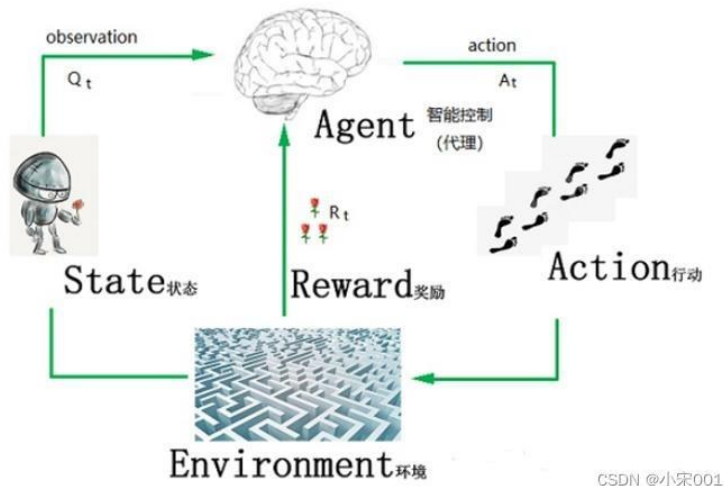
完美满足马尔可夫无记忆性

训练过程

1. 小车不断试错移动
2. 状态按概率转移
3. 最终收敛到最优策略
4. 马尔可链平稳分布 = 小车最优行走习惯

应用

无人机自主飞行、机器人避障、游戏 AI、自动驾驶决策



2. 生灭过程应用

一、生灭过程是特殊的马尔可夫链：

- 生：新任务 / 请求到达，状态 + 1
- 灭：任务服务完成离开，状态 - 1
- 只能相邻状态转移，不能跳变
- 到达泊松分布、服务负指数分布，所有排队系统
M/M/1、M/M/1/5 都是生灭过程

二、计算机领域具体应用实例

应用 1：服务器请求队列建模（最经典）

场景：Web 服务器、云服务器

- 用户访问请求不断到达 → 生
- 服务器处理完请求离开 → 灭
- 系统当前状态：当前等待 + 正在处理的请求数
- 只能一个一个来、一个一个走，严格符合生灭过程

用途：计算服务器空闲率、平均排队长度、响应时间、丢包率（就是你做的 M/M/1/5）

应用 2：操作系统 CPU 进程调度

场景：就绪队列进程调度

- 新进程进入就绪队列 → 生
- 进程被 CPU 调度执行完毕退出 → 灭
- 队列中进程数量变化就是典型生灭过程

用途：评估 CPU 利用率、队列平均长度、进程等待时延、系统负载均衡

应用 3：路由器 / 交换机报文排队

场景：网络路由器端口缓存队列

- 新数据包到达缓存 → 生
- 数据包转发完成出队 → 灭

用途：分析网络拥塞、缓存溢出概率、报文平均延迟、设计缓冲区大小

应用 4：空天卫星通信链路调度

场景：卫星空天对话、无人机通信请求

- 新的空天通信请求接入 → 生
- 通信会话结束释放信道 → 灭

用途：计算信道忙闲概率、接入阻塞率、设计卫星信道容量

应用 5：云计算虚拟机资源调度

场景：云数据中心 VM 虚拟机分配

- 用户申请新建虚拟机 → 生
- 用户释放销毁虚拟机 → 灭

用途：预测云资源负载、虚拟机平均数量、资源扩容规划、节约能耗

应用 6：计算机软件故障可靠性建模

场景：软件系统故障状态演变

- 新故障触发产生 → 生
- 故障修复完毕 → 灭

用途：评估软件稳态故障率、平均无故障时间、系统可靠性

应用 7：非生灭过程

AlphaGo: 基于马尔可夫决策过程 MDP (马尔可夫链 + 动作 + 奖励)。

1. AlphaGo 底层严格服从马尔可夫性

围棋当前棋盘局面 = 当前状态

下一步落子（未来状态）只看当前棋盘，

和前面几十手怎么下的历史无关 → 完美满足马尔可夫无记忆性。

2. AlphaGo 是带决策的马尔可夫链 → MDP

普通马尔可夫链：状态自动随机跳转

AlphaGo：状态 + 动作 + 奖励 再跳转（**强化学习**）

属于：马尔可夫决策过程 MDP，是马尔可夫链的扩展。

3. 和生灭过程的关联

- 生灭过程：只能相邻状态增减，多用于排队、CPU 进程、服务器任务；
- AlphaGo 棋盘状态是**离散巨量状态空间**，不是简单相邻增减，**不属于生灭过程**；
- 共同点：**都是马尔可夫链体系，都满足无记忆性。**

3、总结

生灭过程作为特殊马尔可夫链，广泛用于：

服务器排队、CPU 进程调度、网络路由缓存、空天通信调度、云计算资源分配、软件可靠性分析，是计算机排队性能、负载评估、拥塞分析的核心数学模型。

下节将介绍

M/M/1/5 排队系统 —— 无人机任务调度实例

一、应用场景

单地面指挥调度站 + 无人机任务调度

1. 野外作业无人机不断随机申请巡检、侦察、测绘任务，到达服从泊松分布；
2. 地面调度站规划航线、分配任务的处理时间服从负指数分布；
3. 只有 1 个地面调度指挥终端（单服务台）；
4. 调度任务等待队列最大容量限制 5 个任务（正在调度 + 排队等待一共最多 5 架无人机任务）；
5. 队列满 5 个时，新无人机任务暂时拒收、排队溢出。

符合：M/M/1/5 排队系统

M/M/1/1 近代解析法

在计算机系统，通信系统以及军事作战的系统中，排队现象比较复杂，要想用古典解析法以获得这些系统的瞬时状态概率比较困难。我们以 M/M/1/1 为例，介绍直接求解稳态特性的近代解析法-----生灭过程法或 Markov 过程。

1. 把排队过程看作生灭过程

设 $N(t)$ 表示 t 时刻系统的队长（总顾客数）。系统容量为 1，即单个服务窗无排队，故 $N(t)$ 只有两个可能（0-服务窗空闲）以及（1-服务窗忙）并系统只能在这两种状态切换，要么从 0 增加到 1，要么从 1 减少到 0。考虑系统到达平衡时，每个状态的流入量等于流出量，有：

名称	流出=流入
状态 0	$\lambda P_0 = \mu P_1$
状态 1	$\mu P_1 = \lambda P_0$

P_0 为系统处于状态 0 的概率， P_1 系统处于状态 1 的概率。

$$P_1 + P_0 = 1$$

概率归一化，即系统每个状态的概率之和为 1

2. 由生灭过程求概率

由上表， $P_1 = (\lambda / \mu) P_0$ 将其代入归一化条件，可以求得系统状态分布

名称	流出=流入
状态 0	$\frac{\mu}{\lambda + \mu} = \frac{1}{1 + \rho}$

状态 1	$\frac{\lambda}{\lambda + \mu} = \frac{\rho}{1 + \rho}$
------	---

3. 由状态分布求系统中平均顾客数

上表所描述的就是在统计平衡状态下，系统内有 0 个人的概率与系统内有 1 个人概率，显然系统中平均顾客数量即为数学期望----均值，有：

$$L = E(N) = 0 * \frac{1}{1 + \rho} + 1 * \frac{\rho}{1 + \rho} = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

注意到，当系统中已经有一个顾客时，新来的顾客只能离去，

因此 P_1 就是系统的损失率 $P_{\text{损}}$ ：

$$P_{\text{损}} = P_1 = 1 - P_0 = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}$$

单位时间真正进入系统地顾客速率为：

$$\lambda_{\text{有效}} = \lambda P_0$$

单位时间内到达系统但是因为系统内有人而离开的速率为

$$\lambda_{\text{损}} = \lambda P_1$$

显然有 $\lambda_{\text{有效}} + \lambda_{\text{损}} = \lambda$

求 M/M/1/5 各个状态的概率？

- 1) 输入过程 $\{M(t), t \geq 0\}$ 为 Poisson 流，平均到达速率为 λ （个顾客/单位时间， $\lambda > 0$ ），其顾客源的个数为 ∞ ；

- 2) 对每个顾客的服务时间 $v_n, n=1, 2, \dots$ 相互独立且同服从负指数分布, 平均服务时间为 $E(v_n) = 1/\mu$, 其中 $\mu > 0$, 表示单位时间内服务完的平均顾客数目;
- 3) 1 个服务员;
- 4) 系统容量为 5。一个顾客到达系统的时候, 系统内若没有其它顾客, 必可立即接受服务, 而当一个顾客正在接受服务的时候, 若有其它顾客到达系统, 则这些到达顾客在队列中排队等待服务, 若系统内的顾客总数目已经达到 5, 则这些到达顾客离去。

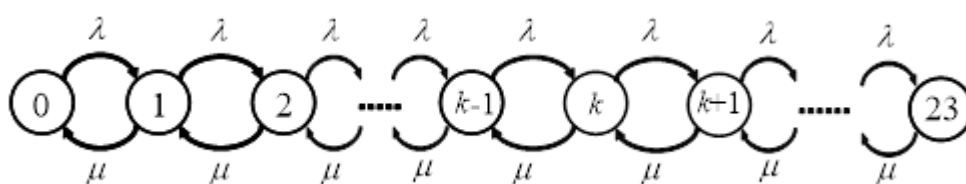


表 4.1 M/M/1/5 排队模型的平稳状态分布

状态	0	1	...	k-1	k	k+1	...	5
概率	P_0	P_1	...	P_{k-1}	P_k	P_{k+1}	...	P_5

其中, P_k 为系统处于状态 k 的概率, 且有

$$P_0 + P_1 + \dots + P_{23} = 1$$

表 4.2 各个状态概率守恒方程

名称	流出=流入	化简后的方程
状态 0	$\lambda P_0 = \mu P_1$	$P_1 = \rho P_0$
状态 1	$\mu P_1 + \lambda P_1 = \lambda P_0 + \mu P_2$	$P_2 = \rho^2 P_0$
...	...	...
状态	$\mu P_{k-1} + \lambda P_{k-1} = \lambda P_{k-2}$	$P_k = \rho^k P_0$

$k-1$	$+ \mu P_k$
状态 k	$\mu P_k + \lambda P_k = \lambda P_{k-1} + P_{k+1} = \rho^{k+1} P_0$
状态 $k+1$	$\mu P_{k+1} + \lambda P_{k+1} = \lambda P_k + P_{k+2} = \rho^{k+2} P_0$
$\dots$	$\dots$
状态 22	$\mu P_{22} + \lambda P_{22} = \lambda P_{21} + P_{23} = \rho^{23} P_0$
	μP_{23}

根据概率归一化条件，所有状态的概率之和为 1，可得

$$\begin{aligned}
& P_0 + P_1 + \dots + P_{23} \\
&= P_0 + \rho P_0 + \dots + \rho^{23} P_0 \\
&= P_0(1 + \rho + \dots + \rho^{23}) \\
&= P_0(1 - \rho^{24}) / (1 - \rho) \\
&= 1
\end{aligned}$$

$$(1) \quad L_w = \sum_{k=0}^{22} k P_{k+1}$$

$$(2) \quad L_s = 1 \times (1 - P_0) + 0 \times P_0 = (\rho - \rho^{24}) / (1 - \rho^{24})$$

$$\begin{aligned}
(3) \quad L &= L_w + L_s \\
&= \rho / (1 - \rho) - 24 \rho^{24} / (1 - \rho^{24})
\end{aligned}$$

$$(4) \quad T_w = L_w / \lambda_{\text{有效}} = \rho / \mu(1 - \rho) - 23 \rho^{23} / \mu(1 - \rho^{23})$$

$$(5) \quad T_{ws} = L / \lambda_{\text{有效}} = 1 / \mu(1 - \rho) - 23 \rho^{23} / \mu(1 - \rho^{23})$$

$$(6) \quad T_s = L_s / \lambda_{\text{有效}}$$

注意到当系统中有 5 个顾客的时候，新来的顾客只能离去，因此 P_5 就是系统的损失概率 $P_{\text{损}}$ ，即

$$P_{\text{损}} = P_5$$

注意到顾客以速率 λ 到达系统，如果系统内总人数达到 5 才会离开，因此单位时间内平均进入系统的顾客数，即有效到达率为

$$\lambda_{\text{有效}} = \lambda(1 - P_5)$$

§2 可变服务速率的 M/M/1 排队模型

生活中经常可以看到如下情况，在某个单服务窗排队系统中，服务员在排队等候的人不多的时候，其服务速率为 μ_1 ，但是排队等候的人一旦超过某个值的时候，服务员用快速的速率 μ_2 进行服务($\mu_2 > \mu_1 > 0$)。称这种现象为可变服务速率的排队模型。

本小节以可变服务速率的 M/M/1 为例进行分析，其含义如下所示：

- 1) 该系统的输入过程 $\{M(t), t \geq 0\}$ 为 Poisson 流，平均到达速率为 λ (个顾客/单位时间， $\lambda > 0$)，其顾客源的个数为 ∞ ；
- 2) 对每个顾客的服务时间 $v_n, n=1, 2, \dots$ 相互独立并且同服从负指数分布，当排队的长度小于等于 $n(n > 1)$ 的时候服务员以速率 μ_1 进行服务，当排队的长度大于 n 的时候服务员以速率 $\mu_2(\mu_2 > \mu_1 > 0)$ 进行服务；
- 3) 1 个服务员；
- 4) 系统容量为 ∞ ，一个顾客到达系统的时候，系统内若没有其它顾客，必可立即接受服务，而当一个顾客正在接受服务的时候，若有其它顾客到达系统，则这些到达顾客在队列中排队等待服务。

§ 2.1 可变服务速率的 M/M/1 解析法

1 把可变服务速率的 M/M/1 看作生灭过程

依然遵从第一章的符号设定，设 $N(t)$ 表示 t 时刻系统的队长(总顾客数)，由于系统容量为 ∞ ，故 $N(t)$ 的可能取值空间为 $I = \{0, 1, 2, \dots\}$ ， $N(t)$ 的取值空间就是状态空间，系统可在这些状态之间变化，相邻状态就是相差不大于 1 的顾客数。系统中下一时刻顾客的数目只可能增加一个、减少一个或保持不变，也就是该随机过程的一步转移只能发生在相邻状态之间，或者说，用“生”表示顾客增加一个，“灭”表示顾客减少一个。如下图所示

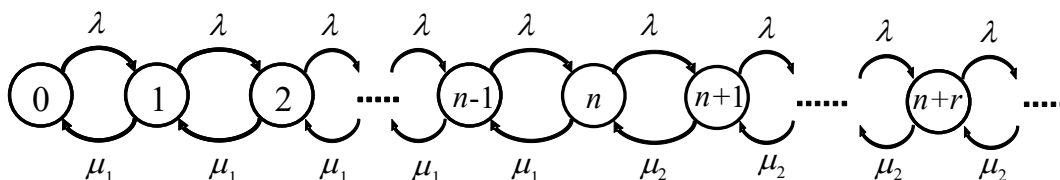


图 4.8 可变服务速率的 M/M/1 排队模型的状态流图

假设该系统存在平稳分布，即系统处于各个状态的概率均存在，如下表所示。

表 4.3 可变服务速率的 M/M/1/23 排队模型的平稳状态分布

状态	0	1	...	n-1	n	n+1	...	n+r	...
----	---	---	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----

概率	P_0	P_1	...	P_{n-1}	P_n	P_{n+1}	...	P_{n+r}	...
----	-------	-------	-----	-----------	-------	-----------	-----	-----------	-----

且有

$$P_0 + P_1 + \dots = 1$$

该式也称为概率归一化条件，即系统处于每个状态的概率之和为 1。

2 由生灭过程求概率分布

根据平稳状态下概率守恒原理，对图 4.8 中的每个状态写出流量平衡方程，得到每个状态的概率守恒方程如下表所示

表 4.4 各个状态概率守恒方程

名称	流出=流入	化简后的方程
状态 0	$\lambda P_0 = \mu_1 P_1$	$P_1 = \rho_1 P_0$
状态 1	$\mu_1 P_1 + \lambda P_1 = \lambda P_0 + \mu_1 P_2$	$P_2 = \rho_1^2 P_0$
...	...	...
状态 $n-1$	$\mu_1 P_{n-1} + \lambda P_{n-1} = \lambda P_{n-2} + \mu_1 P_n$	$P_n = \rho_1^n P_0$
状态 n	$\mu_1 P_n + \lambda P_n = \lambda P_{n-1} + \mu_2 P_{n+1}$	$P_{n+1} = \rho_1^n \rho_2 P_0$
...	...	...
状态 $n+r-1$	$\mu_2 P_{n+r-1} + \lambda P_{n+r-1} = \lambda P_{n+r-2} + \mu_2 P_{n+r}$	$P_{n+r} = \rho_1^n \rho_2^r P_0$
...	...	...

其中 $\rho_1 = \lambda/\mu_1$, $\rho_2 = \lambda/\mu_2$ 。

根据概率归一化条件，处于每个状态的概率之和为 1，可得

$$\begin{aligned}
 & P_0 + P_1 + \dots + P_n + P_{n+1} + \dots + P_{n+r} + \dots \\
 &= P_0 + \rho_1 P_0 + \dots + \rho_1^n P_0 + \rho_1^n \rho_2 P_0 + \dots + \rho_1^n \rho_2^r P_0 + \dots \\
 &= P_0 [(1 + \rho_1 + \dots + \rho_1^n) + \rho_1^n \rho_2 (1 + \rho_2 + \rho_2^2 + \dots)]
 \end{aligned}$$

注意到两项级数中后者是可列的，因此只要 $\rho_2 = \lambda/\mu_2 < 1$ ，该级数收敛，因此有

$$\begin{aligned}
 & P_0 + P_1 + \dots + P_n + P_{n+1} + \dots + P_{n+r} + \dots \\
 &= P_0 \left[\frac{1 - \rho_1^{n+1}}{1 - \rho_1} + \frac{\rho_1^n \rho_2}{1 - \rho_2} \right] \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

因此

$$P_0 = \left[\frac{1 - \rho_1^{n+1}}{1 - \rho_1} + \frac{\rho_1^n \rho_2}{1 - \rho_2} \right]^{-1}$$

注意到 P_0 为系统内有 0 个人的概率，若要上式有意义，其值必须大于 0 且小于 1，不难看出，只要 $\rho_2 = \lambda/\mu_2 < 1$ 即可。事实上，本小节讨论的可变服务速率的 M/M/1 系统存在统计平衡解的条件即为 $\rho_2 < 1$ 。

3 由概率分布求 L 与 L_s

系统中顾客总数量的均值 L 可由概率分布求得。这是因为，概率分布反应了系统中有 k 个人的概率，因此 L 可由如下数学期望来描述¹

$$\begin{aligned}
 L &= \sum_{k=0}^{\infty} k P_k \\
 &= P_0 \left[\sum_{k=0}^{n-1} k \rho_1^k + \sum_{k=n}^{\infty} k \rho_1^n \rho_2^{k-n} \right] \\
 &= P_0 \left[\rho_1 \sum_{k=0}^{n-1} k \rho_1^{k-1} + \rho_1 \left(\frac{\rho_1}{\rho_2} \right)^{n-1} \sum_{k=n}^{\infty} k \rho_2^{k-1} \right] \\
 &= P_0 \left[\rho_1 d \left(\frac{1 - \rho_1^n}{1 - \rho_1} \right) / d\rho_1 + \rho_1 \left(\frac{\rho_1}{\rho_2} \right)^{n-1} d \left(\frac{\rho_2^n}{1 - \rho_2} \right) / d\rho_2 \right] \\
 &= P_0 \left\{ \frac{\rho_1 [1 + (n-1)\rho_1^n - n\rho_1^{n-1}]}{(1 - \rho_1)^2} + \frac{\rho_1^n [n - (n-1)\rho_2]}{(1 - \rho_2)^2} \right\}
 \end{aligned}$$

系统中忙的服务员平均个数 L_s 也可由概率分布求得。这是因为，当系统内有 0 个顾客时，服务员闲，即忙的服务员个数为 0，对应的概率为 P_0 ；当系统内多于一个顾客时，服务员忙个数为 1，对应的概率为 $1 - P_0$ ，因此 L_s 可由如下数学期望来描述

$$L_s = 1 \times (1 - P_0) + 0 \times P_0 = 1 - P_0$$

4 由 L 与 L_s 求其它稳态特性指标

首先，系统的平均等待队长，即系统内的排队的平均顾客数为

$$L_w = L - L_s$$

根据 Little 公式可求得顾客平均等待时间 T_w 与平均逗留时间 T_{ws}

$$T_w = L_w / \lambda \quad T_{ws} = L / \lambda$$

§ 2.2 可变服务速率的 M/M/1 的模拟法

启动 JMT，进入界面后，选择 JSIMgraph，在菜单栏中的文件下拉菜单中点击创建一个新项目。建立一个可变服务速率的 M/M/1 排队模型。过程如下：

¹ 注：此处的级数求和方法与本章第一小节采用的方法十分类似，请读者自己思考

- Step1:** 按照第三章的介绍，使用工具栏第二排提供的功能。选择 source、queue、sink，并用连线将他们连起来；
- Step2:** 点击 queue，设置输入速率，系统容量等参数；
- Step3:** 设置服务速率，如下图所示；
- Step3:** 添加需要分析的类，打开定义分析变量按钮，在右上角选择要分析的稳态特性指标类型设置模拟环境下的参数区间；
- Step5:** 打开仿真参量设置，在界面中设置相关参数；
- Step6:** 开始仿真过程。得到对应模拟图。

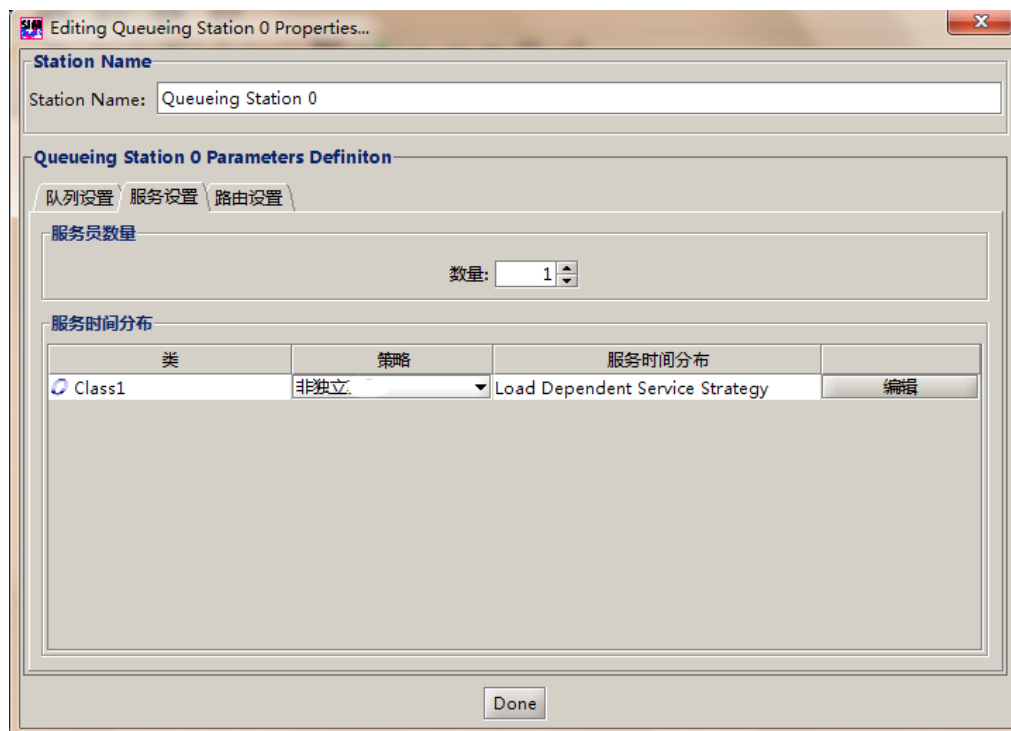


图 4.9 可变服务速率设置

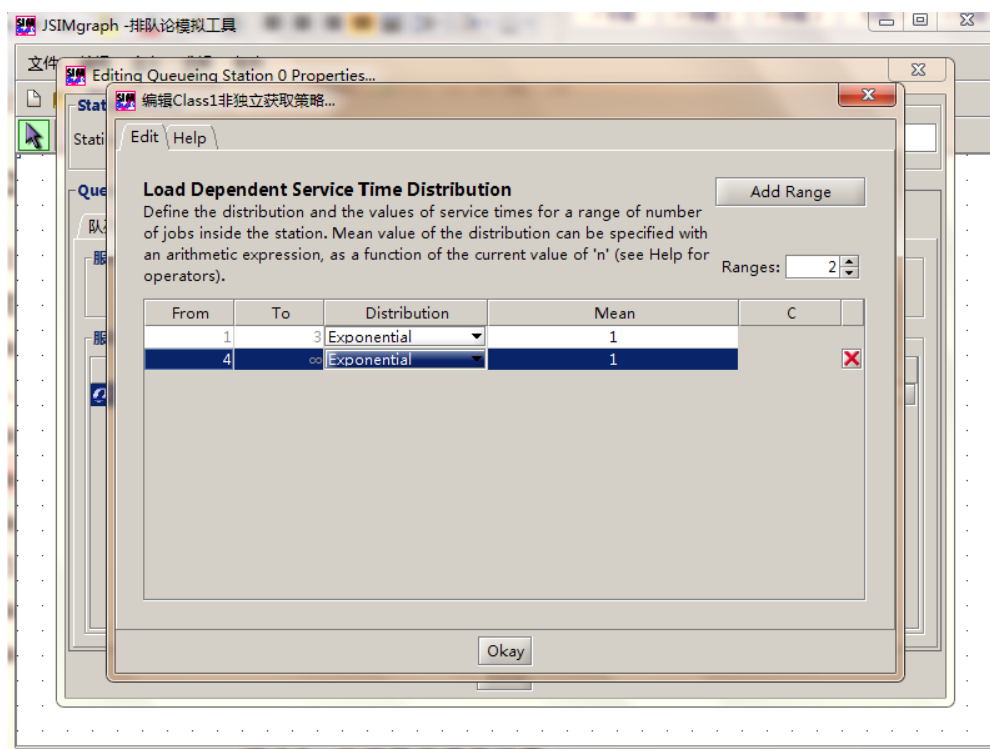


图 4.10 服务速率与队列长度变化关系设置

§ 可变服务速率 $M/M/1$

生活中经常可以看到如下情况，在某个单服务窗排队系统中，服务员在排队等候的人不多的时候，其服务速率为 μ_1 ，但是排队等候的人一旦超过某个值的时候，服务员用快速的速率 μ_2 进行服务($\mu_2 > \mu_1 > 0$)。称这种现象为可变服务速率的排队模型。

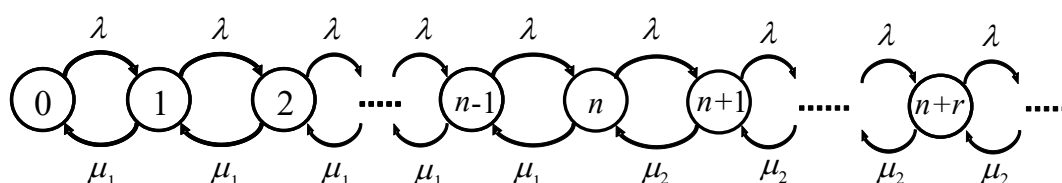
本小节以可变服务速率的 $M/M/1$ 为例进行分析，其含义如下所示：

- 5) 该系统的输入过程 $\{M(t), t \geq 0\}$ 为 Poisson 流，平均到达速率为 λ （个顾客/单位时间， $\lambda > 0$ ），其顾客源的个数为 ∞ ；
- 6) 对每个顾客的服务时间 v_n , $n=1, 2, \dots$ 相互独立并且同服从负指数分布，当排队的长度小于等于 $n(n > 1)$ 的时候服务员以速率 μ_1 进行服务，当排队的长度大于 n 的时候服务员以速率 $\mu_2(\mu_2 > \mu_1 > 0)$ 进行服务；

- 7) 1 个服务员;
- 8) 系统容量为 ∞ , 一个顾客到达系统的时候, 系统内若没有其它顾客, 必可立即接受服务, 而当一个顾客正在接受服务的时候, 若有其它顾客到达系统, 则这些到达顾客在队列中排队等待服务。

1 把可变服务速率的 $M/M/1$ 看作生灭过程

依然遵从第一章的符号设定, 设 $N(t)$ 表示 t 时刻系统的队长(总顾客数), 由于系统容量为 ∞ , 故 $N(t)$ 的可能取值空间为 $I = \{0, 1, 2, \dots\}$, $N(t)$ 的取值空间就是状态空间, 系统可在这些状态之间变化, 相邻状态就是相差不大于 1 的顾客数。系统中下一时刻顾客的数目只可能增加一个、减少一个或保持不变, 也就是该随机过程的一步转移只能发生在相邻状态之间, 或者说, 用“生”表示顾客增加一个, “灭”表示顾客减少一个。如下图所示



2 由生灭过程求概率分布

根据平稳状态下概率守恒原理, 对图中的每个状态写出流量平衡方程, 得到每个状态的概率守恒方程如下表所示

表 4.4 各个状态概率守恒方程

名称	流出=流入	化简后
状态 0	$\lambda P_0 = \mu_1 P_1$	$P_1 = \rho_1 P_0$
状态 1	$\mu_1 P_1 + \lambda P_1 = \lambda P_0 + \mu_1 P_2$	$P_2 = \rho_1^2 P_0$
...	...	...
状态 $n-1$	$\mu_1 P_{n-1} + \lambda P_{n-1} = \lambda P_{n-2} + \mu_1 P_n$	$P_n = \rho_1^n P_0$

状态 n	$\mu_1 P_n + \lambda P_{n-1} = \lambda P_n + \mu_2 P_{n+1}$	$P_{n+1} = \rho_1^n \rho_2 P_0$
...	...	...
状态 $n+r-1$	$\mu_2 P_{n+r-1} + \lambda P_{n+r-2} = \lambda P_{n+r-1} + \mu_2 P_{n+r}$	$P_{n+r} = \rho_1^n \rho_2^r P_0$
...	...	...

其中 $\rho_1 = \lambda/\mu_1$, $\rho_2 = \lambda/\mu_2$ 。

根据概率归一化条件，处于每个状态的概率之和为 1，可得

$$\begin{aligned}
 & P_0 + P_1 + \dots + P_n + P_{n+1} + \dots + P_{n+r} + \dots \\
 &= P_0 + \rho_1 P_0 + \dots + \rho_1^n P_0 + \rho_1^n \rho_2 P_0 + \dots + \rho_1^n \rho_2^r P_0 + \dots \\
 &= P_0 [(1 + \rho_1 + \dots + \rho_1^n) + \rho_1^n \rho_2 (1 + \rho_2 + \rho_2^2 + \dots)]
 \end{aligned}$$

注意到两项级数中后者是可列的，因此只要 $\rho_2 = \lambda/\mu_2 < 1$ ，该级数收敛，因此有

$$\begin{aligned}
 & P_0 + P_1 + \dots + P_n + P_{n+1} + \dots + P_{n+r} + \dots \\
 &= P_0 \left[\frac{1 - \rho_1^{n+1}}{1 - \rho_1} + \frac{\rho_1^n \rho_2}{1 - \rho_2} \right] \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

例：1. 设某自行车修理处只有一个修理工，修理处内最大可以停放 23 辆自行车，平均每小时 9 辆的速率到达修理处要求修理，而修理工平均修理一辆自行车需要 20 分钟，试求顾客到达后的平均等待时间，修理场平均停放自行车的数目，并据此分析该修理处的场地是否足够大。

例：2. 考虑某服务器上一个能自动超频的 CPU，到达 CPU 的任务为 Poisson 流，平均到达速率为 80M 个/s，CPU 为到达的任务提供了缓存，若某任务到达时 CPU 正在计算，则该任务在缓存中排队等待，该服务器配置很高可近似认为缓存大小为 ∞ ，CPU 对每个任务的计算时间相互独立，并服从负指数分布。为提高 CPU 的利用率，该 CPU 设置了自动超频技术，当缓存中排队等待的任务小于门限值 40M 个时，CPU 对每个任务提供平均 200M 个/s 的服务速率，当缓存中排队等待的任务达到或者超过 40M 个时，CPU 对每个任

务提供平均 400M 个/s 的服务速率。问

- 1) 画出该系统的状态转移图, 判断该系统能否到达统计平衡;
- 2) 若能到达统计平衡, 则该系统的缓存中平均队长为多少;
- 3) 采用 JMT 进行模拟, 然后与解析结果进行比对;
- 4) 若该门限值变为 20M 个, 重复以上 3 问;
- 5) *请思考该门限值应该如何选取。

3 顾客到来速率可变的 M/M/1 排队模型

生活中经常可以看到如下情况, 在某个单服务窗排队系统中, 顾客到达后发现排队的顾客较多而犹豫是否加入队列等候服务。通常若队列较短, 顾客加入队列的可能性较大, 反之则小。称这种现象为到来速率可变的排队模型。

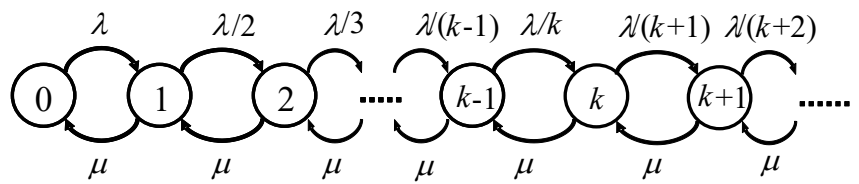
本小节以顾客到来速率可变的 M/M/1 为例进行分析, 其含义如下所示:

- 1) 该系统的输入过程 $\{M(t), t \geq 0\}$ 为 Poisson 流, 平均到达速率为 λ (个顾客/单位时间, $\lambda > 0$), 其顾客源的个数为 ∞ , 顾客到达后加入队列的概率与队列的长度成反比, 本例中假设该概率为 $1/(k+1)$, 即当顾客到达系统后发现已经有 k 个顾客正在排队等候, 则以概率 $1/(k+1)$ 加入队列;
- 2) 对每个顾客的服务时间 $v_n, n=1, 2, \dots$ 相互独立并且同服从负指数分布, 平均服务时间为 $E(v_n) = 1/\mu$, 其中 $\mu > 0$, 表示单位时间内服务完的平均顾客数目;
- 3) 1 个服务员;
- 4) 系统容量为 ∞ , 一个顾客到达系统的时候, 系统内若没有其它顾客, 必可立即接受服务, 而当一个顾客正在接受服务的时候, 若有其它顾客到达系统, 则这些到达顾客在队列中排队等待服务。

1 把顾客到来速率可变的 M/M/1 看作生灭过程

依然遵从第一章的符号设定, 设 $N(t)$ 表示 t 时刻系统的队长(总顾客数), 由于系统容量为 ∞ , 故 $N(t)$ 的可能取值空间为 $I = \{0, 1, 2, \dots\}$, $N(t)$ 的取值空间就是状态空间, 系统可在这些状态之间变化, 相邻状态就是相差不大于 1 的顾客数。系

统中下一时刻顾客的数目只可能增加一个、减少一个或保持不变，也就是该随机过程的一步转移只能发生在相邻状态之间，或者说，用“生”表示顾客增加一个，“灭”表示顾客减少一个。如下图所示



2 由生灭过程求概率分布

根据平稳状态下概率守恒原理，对图 4.11 中的每个状态写出流量平衡方程，得到每个状态的概率守恒方程如下表所示

表 4.6 各个状态概率守恒方程

名称	流出=流入	化简后的方程
状态 0	$\lambda P_0 = \mu P_1$	$P_1 = \rho P_0$
状态 1	$\mu P_1 + \frac{\lambda}{2} P_1 = \lambda P_0 + \mu P_2$	$P_2 = \frac{\rho^2}{2!} P_0$
...	...	...
状态 k-1	$\mu P_{k-1} + \frac{\lambda}{k} P_{k-1} = \frac{\lambda}{k-1} P_{k-2} + \mu P_k$	$P_k = \frac{\rho^k}{k!} P_0$
...	...	...

其中 $\rho = \lambda/\mu$ 。

根据概率归一化条件，系统处于每个状态的概率之和为 1，可得

$$\begin{aligned}
 & P_0 + P_1 + \dots + P_k + \dots \\
 &= P_0 + \rho P_0 + \dots + \frac{\rho^k}{k!} P_0 + \dots \\
 &= P_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\rho^k}{k!} = 1
 \end{aligned}$$

注意该级数是可列的，因此只要 $\rho = \lambda/\mu < 1$ ，该级数收敛，因此有

$$P_0 = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\rho^k}{k!} \right)^{-1} = e^{-\rho}$$

事实上，本小节讨论的顾客到来速率可变的 **M/M/1** 系统存在统计平衡解的条件即为 $\rho < 1$ 。

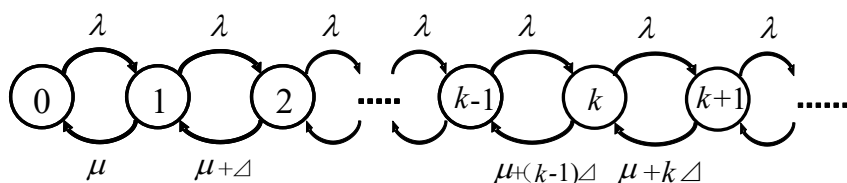
§4 具有不耐烦顾客的 M/M/1 排队模型

某个单服务窗 M/M/1 排队系统，顾客到达后发现窗口正忙，则排队等候服务。如果等候排队的队伍很长或者服务窗工作效率较低，部分排队等候的顾客出现烦躁情绪，甚至有顾客离开队伍去别处寻求服务。例如小诊所求医，小理发馆等候理发，公共电话亭排队等候打电话等排队系统均可能出现上述不耐烦顾客。

本小节以具有不耐烦顾客的 M/M/1 为例进行分析，其含义如下所示：

- 1) 该系统的输入过程 $\{M(t), t \geq 0\}$ 为 Poisson 流，平均到达速率为 λ (个顾客/单位时间， $\lambda > 0$)，其顾客源的个数为 ∞ ，顾客到达后加入队列排队，顾客具有不耐烦特性，本例中假设若顾客离开队伍的强度与队列长度 k 有关，即到达系统后发现已经有 k 个顾客正在排队等候，则以速率 $k\Delta$ 按泊松分布离开队伍另求服务；
- 2) 对每个顾客的服务时间 $v_n, n=1, 2, \dots$ 相互独立并且同服从负指数分布，平均服务时间为 $E(v_n) = 1/\mu$ ，其中 $\mu > 0$ ，表示单位时间内服务完的平均顾客数目；
- 3) 1 个服务员；
- 4) 系统容量为 ∞ 。

显然，“生”的速率为 λ ；注意到顾客的不耐烦特性，顾客到达系统后发现已经有 k 个顾客正在排队等候，则以速率 $k\Delta$ 按泊松分布离开队伍另求服务，因此“灭”的速率如下图所示



5 有差错服务的单服务窗排队模型

现实生活中，由于种种原因，服务窗出现差错的事件时有发生，例如医生开错处方、开错刀、或者动完手术后忘记取出纱布，医院发错药，售货员找错钱，程序员编错程序等等，都属于有差错服务。在出现差错以后，顾客往往会返回服务台进行二次服务，亦即重新加入排队系统，因此会对顾客的到来速率(或者说强度)产生影响。考虑到在正常的日常生活中，这些出差错的概率是很小的，因此本小节假设服务正确的概率为 $\varepsilon (0 < \varepsilon < 1)$ 。

本小节分析有差错服务的 $M/M/1/m/m$ 排队系统， $M/M/1/m/m$ 排队系统如下图所示，其含义为：

- 1) 该系统的输入过程 $\{M(t), t \geq 0\}$ 为 Poisson 流，每个顾客要求服务的平均强度为 λ （次数/单位时间， $\lambda > 0$ ），其顾客源的个数为 m ；
- 2) 对每个顾客的服务时间 $v_n, n=1, 2, \dots$ 相互独立并且同服从负指数分布，平均服务时间为 $E(v_n) = 1/\mu$ ，其中 $\mu > 0$ ，表示单位时间内服务完的平均顾客数目；
- 3) 1 个服务员，对每个顾客，服务成功的概率为 $\varepsilon (0 < \varepsilon < 1)$ ；
- 4) 系统容量为 m ，一个顾客到达系统的时候，系统内若没有其它顾客，必可立即接受服务，而当一个顾客正在接受服务的时候，若有其它顾客到达系统，则这些到达顾客在队列中排队等待服务，若系统内的顾客总数目已经达到 m ，则这些到达顾客离去。

1 把 $M/M/1/m/m$ 看作生灭过程

依然遵从第一章的符号设定，设 $N(t)$ 表示 t 时刻系统的队长(总顾客数)，由于系统容量为 m ，故 $N(t)$ 的可能取值空间为 $I = \{0, 1, 2, \dots, m\}$ ， $N(t)$ 的取值空间就是状态空间，系统可在这些状态之间变化，相邻状态就是相差不大于 1 的顾客数。系统中下一时刻顾客的数目只可能增加一个、减少一个或保持不变，也就是该随机过程的一步转移只能发生在相邻状态之间，或者说，用“生”表示顾客增加一个，“灭”表示顾客减少一个。

由于服务员对每个顾客服务成功的概率为 ε ，平均服务时间为 $E(v_n) = 1/\mu$ ，因此“灭”的速率为 $\varepsilon\mu$ 。

当排队系统内没有顾客的时候，则有 m 个顾客可能要求服务(进入系统)，由于每个顾客要求服务的平均强度为 λ ，此时系统“生”的速率为 $m\lambda$ ；当排队系统内只有一个顾客的时候，则有 $(m-1)$ 个顾客可能要求进入系统接收服务，此时系统“生”的速率为 $(m-1)\lambda$ ；依此类推，当系统内有 $(m-1)$ 个顾客的时候，则仅有 1 名顾客要求进入系统接收服务，此时系统“生”的速率为 λ ，如下图所示

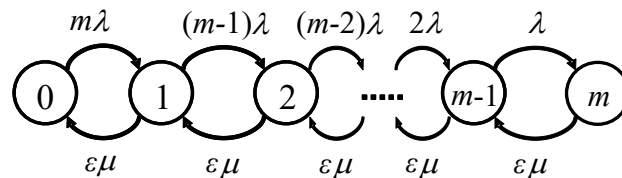


图 4.13 有差错服务的 $M/M/1/m/m$ 排队模型的状态流图

3 由概率分布求稳态特性指标

首先, P_0 表示系统内没有人的概率, 因此系统的损失概率 $P_{\text{损}}$, 即系统满员的概率为

$$P_{\text{损}} = 1 - P_0$$

而在单位时间内, 可成功服务 $\varepsilon\mu$ 个顾客, 因此系统的绝对通过能力, 即单位时间内被服务完的顾客的均值为

$$A = \varepsilon\mu(1 - P_0) = \varepsilon\mu P_{\text{损}}$$

由于有服务需求的顾客迟早会被服务, 因此系统的相对通过能力, 即单位时间内被服务完顾客数与请求顾客数之比值 $Q=1$ 。

考虑单位时间内要求服务的顾客均值 c , 由于每个顾客要求服务的平均强度为 λ , 顾客源的数目为 m , 因此没有接收服务(或者说没有在排队系统中)的顾客均值为 $m-c$, 而 $\lambda(m-c)$ 为没有接收服务顾客到达排队系统的平均强度, 也即系统的有效到达率。而这些可能到达系统的顾客由服务员逐一服务, 根据平衡状态下的流入等于流出的原则, 因此有

$$\lambda_{\text{有效}} = \lambda(m-c) = \varepsilon\mu P_{\text{损}} = \varepsilon\mu(1 - P_0)$$

从而推得

$$c = m - \varepsilon\mu(1 - P_0) / \lambda$$

而 c (单位时间内要求服务的顾客均值)即为系统的平均队长 L , 即

$$L = m - \varepsilon\mu(1 - P_0) / \lambda$$

而系统的平均队长 L 等于系统的平均等待队长 L_w 加上系统正在服务的平均顾客数目 $1 - P_0$, 因此有

$$L_w = L - (1 - P_0) = m - (1 - P_0) (1 + \varepsilon\mu / \lambda)$$

6 成批到达的 $M^k/M/1$ 排队模型

生活中经常可以看到如下情况，在某个单服务窗排队系统中，顾客的到来是一个泊松流，而且是成批的到达排队系统，其批量为 k 。例如快递公司的包裹运送、铁路或海运中的集装箱运转、高楼电梯等待。称这种现象为成批到达的排队系统。

本小节以成批到达的 $M^k/M/1$ 为例进行分析， $M^k/M/1$ 含义如下所示：

- 1) 该系统的输入过程 $\{M(t), t \geq 0\}$ 为 Poisson 流，平均到达速率为 λ （次/单位时间， $\lambda > 0$ ），但在每一到达时刻来的不是一个顾客，而是一批顾客，本小节中每批到达 k 个顾客，顾客源的个数为 ∞ ；
- 2) 对每个顾客的服务时间 $v_n, n=1, 2, \dots$ 相互独立并且同服从负指数分布，服务速率 μ ；
- 3) 1 个服务员；
- 4) 系统容量为 ∞ ，顾客到达系统的时候，系统内若没有其它顾客，必可立即接受服务，而当一个顾客正在接受服务的时候，若有其它顾客到达系统，则这些到达顾客在队列中排队等待服务。

依然遵从第一章的符号设定，设 $N(t)$ 表示 t 时刻系统的队长(总顾客数)，由于系统容量为 ∞ ，故 $N(t)$ 的可能取值空间为 $I = \{0, 1, 2, \dots\}$ ， $N(t)$ 的取值空间就是状态空间，系统可在这些状态之间变化，相邻状态就是相差不大于 1 的顾客数。系统中下一时刻顾客的数目只可能增加一个、减少一个或保持不变，也就是该随机过程的一步转移只能发生在相邻状态之间，或者说，用“生”表示顾客增加一个，“灭”表示顾客减少一个。

假设某时刻系统中已经有 n 个顾客，此时，当有一个批量为 k 的顾客到来后，系统中的顾客立即增加到 $n+k$ 个，而服务员每次只能服务完一个顾客，则系统的状态流图如下所示

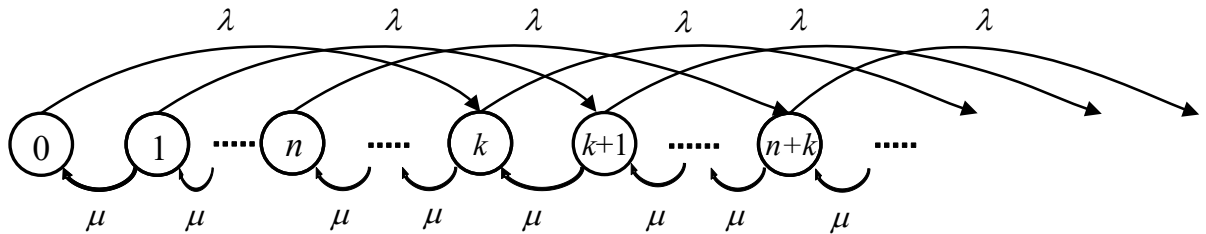


图 4.14 成批到达的 $M^k/M/1$ 排队模型的状态流图

§5.1 多服务窗简单排队模型 M/M/N

本小节分析多服务窗 $M/M/N$ 排队系统， $M/M/N$ 排队系统如下图所示，其含义为：

- 5) 该系统的输入过程 $\{M(t), t \geq 0\}$ 为 Poisson 流，平均到达速率为 λ (个顾客/单位时间， $\lambda > 0$)，其顾客源的个数为 ∞ ；
- 6) 对每个顾客的服务时间 $v_n, n=1, 2, \dots$ 相互独立并且同服从负指数分布，平均服务时间为 $E(v_n) = 1/\mu$ ，其中 $\mu > 0$ ，表示单位时间内服务完的平均顾客数目；
- 7) N 个服务员；
- 8) 系统容量为 ∞ ，一个顾客到达系统的时候，系统内若没有其它顾客，必可立即接受服务，而当 N 个顾客正在接受服务的时候，若有其它顾客到达系统，则这些到达顾客在队列中排队等待服务。

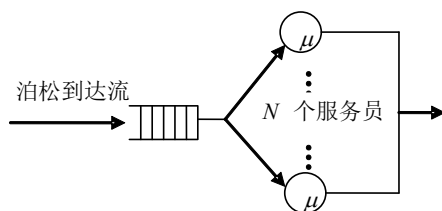


图 5.1 $M/M/N$ 排队模型示意图

1 把 $M/M/N$ 看作生灭过程

依然遵从第一章的符号设定，设 $N(t)$ 表示 t 时刻系统的队长(总顾客数)，由于系统容量为 ∞ ，故 $N(t)$ 的可能取值空间为 $I = \{0, 1, 2, \dots\}$ ， $N(t)$ 的取值空间就是状态空间，系统可在这些状态之间变化，相邻状态就是相差不大于 1 的顾客数。系统中下一时刻顾客的数目只可能增加一个、减少一个或保持不变，也就是该随机过程的一步转移只能发生在相邻状态之间，或者说，用“生”表示顾客增加一个，“灭”表示顾客减少一个。如下图所示

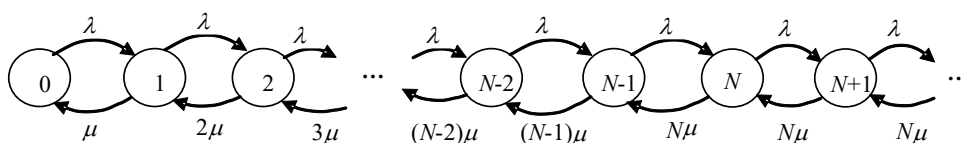


图 5.2 $M/M/N$ 队列的状态转换图

假设该系统存在平稳分布,即系统处于各个状态的概率均存在,如下表所示。

表 5.1 M/M/k 排队模型的平稳状态分布

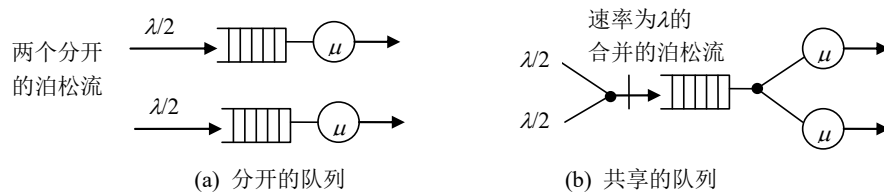
状态	0	1	...	n-1	n	n+1	...
概率	P_0	P_1	...	P_{n-1}	P_n	P_{n+1}	...

其中, P_n 为系统处于状态 k 的概率, 且有

$$P_0 + P_1 + \dots = 1$$

该式也称为概率归一化条件, 即系统处于每个状态的概率之和为 1。

例 5.1. 在设计多处理器操作系统时, 希望比较两个不同的排队方案, 如图 5.3 (N=2)所示。比较的关键是它们的平均等待时间。



例 5.2. 仍然考虑两个完全一样的处理器来设计多处理器操作系统的问题。有两个不同的顾客流, 它们到达的速率不同, 分别是 $\lambda_1=20$ 和 $\lambda_2=15$ 。服务员对两类顾客的服务速率都为 $\mu=30$ 个/小时, 则平均服务时间就是 $1/\mu=2$ 分钟= $1/30$ 小时。以平均等待时间为据比较两种方案的优劣。

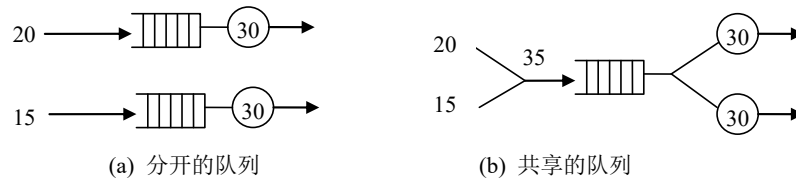


图 5.4 两种排队方案

可得 $\rho_1 = \lambda_1/\mu = 2/3$, $\rho_2 = \lambda_2/\mu = 1/2$, $\rho = (\lambda_1 + \lambda_2)/(2\mu) = 7/12$ 。容易得到

$$Ta_{1s} = \frac{1/\mu}{1-\rho_1} = \frac{1/30}{1-2/3} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ (小时)}$$

$$Ta_{2s} = \frac{1/\mu}{1-\rho_2} = \frac{1/30}{1-1/2} = \frac{1}{15} = 0.067 \text{ (小时)}$$

$$Tb_s = \frac{1/\mu}{1-\rho^2} = \frac{1/30}{1-(7/12)^2} = 0.0505 \text{ (小时)}$$

显然共享队列方案好于分别队列方案。

比较的结果说明，尽管都是设置两个服务台，但由于采用不同的排队模型，其效果是不一样的。采用集中使用的方案（从而形成多服务台排队系统）要优于采用分散使用的方案（包括形式上在一起，实际上是分散使用的方案），在经济术语中称之为“规模收益”。在考虑服务设施的布局与使用时，需要注意这一因素

§2 服务窗口能力不等的 M/M/N

生活中经常可以看到如下情况，在某个多服务窗排队系统中，各个服务员由于其业务熟练度不同或者其它原因，各自的服务速率有快有慢，对这种现象可构建服务窗口能力不等的排队模型。

本小节以服务窗口能力不等的 M/M/2 为例进行分析，其含义如下所示：

- 9) 该系统的输入过程 $\{M(t), t \geq 0\}$ 为 Poisson 流，平均到达速率为 λ （个顾客/单位时间， $\lambda > 0$ ），其顾客源的个数为 ∞ ；
- 10) 2 个服务员，每个服务员对每个顾客的服务时间 $\{v_n, n=1, 2, \dots\}$ 分别服从独立同负指数分布，假设 1 号窗口的服务员以速率 μ_1 进行服务，2 号窗口的服务员以速率 μ_2 进行服务，不妨假设 $\mu_1 > \mu_2$ ；
- 11) 系统容量为 ∞ ，一个顾客到达系统的时候，若两个窗口均空闲，则必可接受服务，假定顾客具有选择服务窗口的行为，选择 1 号和 2 号窗口请求服务的概率分别为 φ 和 $1-\varphi$ 。

1 把服务窗口能力不等的 M/M/2 看作生灭过程

依然遵从第一章的符号设定，设 $N(t)$ 表示 t 时刻系统的队长(总顾客数)，由于系统容量为 ∞ ，故 $N(t)$ 的可能取值空间为 $I = \{0, 1, 2, \dots\}$ ， $N(t)$ 的取值空间就是状态空间，系统可在这些状态之间变化，相邻状态就是相差不大于 1 的顾客数。系统中下一时刻顾客的数目只可能增加一个、减少一个或保持不变，也就是该随机过程的一步转移只能发生在相邻状态之间，或者说，用“生”表示顾客增加一个，“灭”表示顾客减少一个。

用 0 状态表示系统内没有顾客，两个窗口均空闲；10 状态表示系统内只有一个顾客，且在 2 号窗口接收服务，1 号窗口空闲；01 状态表示系统只有一个顾客，且在 1 号窗口接收服务，2 号窗口空闲； $i(i \geq 2)$ 状态表示系统内有 i 位顾客，其中两位在 1, 2 号窗口接收服务，其余则排队等候。则系统的状态流图如下所示

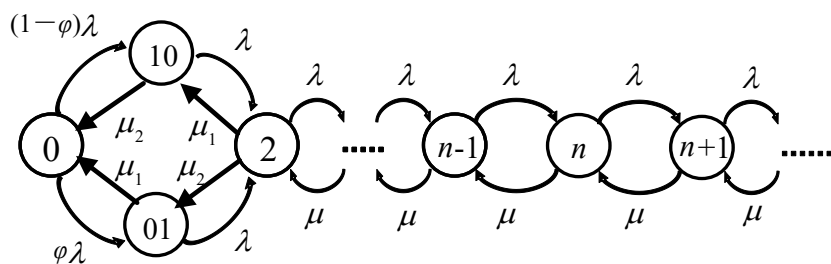


图 5.5 服务窗口能力不等的 M/M/2 排队模型状态流图

§3 具有不耐烦顾客的 M/M/N 排队模型

某个多服务窗 M/M/N 排队系统，顾客到达后发现 N 个窗口都在忙，则排队等候服务。如果等候排队的队伍很长或者服务窗工作效率较低，部分排队等候的顾客出现烦躁情绪，甚至有顾客离开队伍去别处寻求服务。例如某银行存取款，某餐馆等候吃饭等排队系统均可能出现上述不耐烦顾客。

本小节以具有不耐烦顾客的 M/M/N 为例进行分析，其含义如下所示：

- 5) 该系统的输入过程 $\{M(t), t \geq 0\}$ 为 Poisson 流，平均到达速率为 λ (个顾客/单位时间， $\lambda > 0$)，其顾客源的个数为 ∞ ，顾客到达后加入队列排队，顾客具有不耐烦特性，本例中假设若顾客离开队伍的强度与队列长度 k 有关，即到达系统后发现已经有 k 个顾客正在排队等候，则以速率 $k\Delta$ ($\Delta > 0$) 按泊松流离开队伍另求服务；
- 6) N 个服务员；每个服务员对每个顾客的服务时间 $\{v_n, n=1, 2, \dots\}$ 服从独立同负指数分布，每个服务员的平均服务时间为 $E(v_n) = 1/\mu$ ，其中 $\mu > 0$ ，表示单位时间内服务完的平均顾客数目；
- 7) 系统容量为 ∞ 。

依然遵从第一章的符号设定，设 $N(t)$ 表示 t 时刻系统的队长(总顾客数)，由于系统容量为 ∞ ，故 $N(t)$ 的可能取值空间为 $I = \{0, 1, 2, \dots\}$ ， $N(t)$ 的取值空间就是状态空间，系统可在这些状态之间变化，相邻状态就是相差不大于 1 的顾客数。系统中下一时刻顾客的数目只可能增加一个、减少一个或保持不变，也就是该随机过程的一步转移只能发生在相邻状态之间，或者说，用“生”表示顾客增加一个，“灭”表示顾客减少一个。

显然，“生”的速率为 λ ；注意到顾客的不耐烦特性，顾客到达系统后发现已经有 k 个顾客正在排队等候，此时系统中有 $n+k$ 个顾客，则以速率 $k\Delta$ 按泊松流

离开队伍另求服务，因此“灭”的速率如下图所示

